



UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSOS DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANA CAROLINA DE SOUZA ARAÚJO
ANGÉLICA LIMA SOARES DE OLIVEIRA
ANNA CAROLINA MILITÃO DOS SANTOS
CAMILLE PIMENTA MONTEIRO
DAVI MATOS DOS SANTOS
FELIPE GABRIEL FERRAZ DOS SANTOS
JOÃO LUCAS TAVARES DOS SANTOS
KAMILLE MONTEIRO
LUCAS RATS FERREIRA
LETÍCIA DOS REIS PRADO
RICARDO DOS SANTOS DIAS

TRABALHO A4:
CuidaCare

Rio de Janeiro/RJ

2026

ANA CAROLINA DE SOUZA ARAÚJO
ANGÉLICA LIMA SOARES DE OLIVEIRA
ANNA CAROLINA MILITÃO DOS SANTOS
CAMILLE PIMENTA MONTEIRO
DAVI MATOS DOS SANTOS
FELIPE GABRIEL FERRAZ DOS SANTOS
JOÃO LUCAS TAVARES DOS SANTOS
KAMILLE MONTEIRO
LUCAS RATS FERREIRA
LETÍCIA DOS REIS PRADO
RICARDO DOS SANTOS DIAS

TRABALHO A4:

CuidaCare

Trabalho A4 para cumprimento do componente curricular Laboratório de Desenvolvimento de Software dos Cursos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação da Universidade Veiga de Almeida.

Orientador: Paulo Marcos Figueiredo De Andrade

Rio de Janeiro/RJ

2026

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Regras de Negócio.....	9
Tabela 2 – Requisitos Funcionais	10
Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais.....	12

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
1.1 Descrição	6
1.1.1Definição	6
1.1.2Objetivo Geral.....	6
1.1.3Cliente	6
1.2 Justificativa.....	6
1.2.1Problemas	7
1.2.2Necessidades	7
1.3 Objetivo Específico.....	7
2 Desenvolvimento.....	8
2.1 Minimundo.....	8
2.2 Regras de Negócio.....	9
2.3 Requisitos Funcionais	10
2.4 Requisitos Não Funcionais.....	12
2.5 Diagrama de Casos de Uso	13
2.6 Diagrama de Entidade e Relacionamento	14
2.6.1Descrição Resumida	14
2.7 Backend	16
2.7.1Estrutura e Organização dos Apps.....	16
2.7.2Autenticação e Controle de Acesso	19
2.7.3Models (Camada de Dados).....	19
2.7.4Views (Controladores)	21
2.7.5Services (Camada de Lógica de Negócio)	22
2.7.6Validações e Regras de Negócio	23
2.7.7Configurações de Segurança.....	24
2.7.8Banco de Dados	25
2.7.9Deployment e Configuração.....	25
2.7.10 Resumo da Arquitetura.....	26
2.8 Frontend.....	26
2.8.1Estrutura de Templates	27
2.8.2Componentes Principais	27
2.8.3Organização de Páginas por Perfil	27
2.8.4Sistema de Navegação	28

2.8.5	Integração com Backend	28
2.8.6	Estilização e Responsividade	28
2.8.7	Validação Frontend	29
2.8.8	Acessibilidade	29
2.8.9	Performance	29
2.8.10	Segurança Frontend	30
2.8.11	Integração com Requisitos Funcionais	30
2.8.12	Resumo da Arquitetura Frontend	30
2.9	Documentação das Telas	31
2.9.1	Ferramenta de Prototipação	31
2.9.2	Tela Home Principal	31
2.9.3	Tela Home / Seção 2	32
2.9.4	Tela Home/ Seção 3	33
2.9.5	Tela Home/ Seção 4	34
2.9.6	Tela - Cadastro	35
2.9.7	Tela – Login	36
2.9.8	Tela – Verificação de Email	37
2.9.9	Tela - Seleção Pacientes	38
2.9.10	Tela – Painel de controle dependentes (Visão Familiar)	39
2.9.11	Tela – Cadastro do Paciente	40
2.9.12	Tela– Visão Geral	41
2.9.13	TELA - Medicamento	42
2.9.14	Tela– Cadastro do Médico	43
2.9.15	Tela– Equipe	45
2.9.16	Tela - Agenda	46
2.9.17	Tela – Consultas e Exames	46
2.9.18	Tela- Medicação Diária	48
2.9.19	Tela - Escala	49
2.9.20	Tela – Prontuário	50
2.9.21	Tela – Ponto e Banco de horas	51
2.10	Organização Ágil e Backlog	53
2.10.1	Metodologia Utilizada	53
2.11	Versionamento e GitHub	54
2.12	Resultados Obtidos	55

2.12.1	Funcionalidades Implementadas	55
2.12.2	Testes Realizados	56
2.13	Conclusão	60
2.14	Referências	61

1. INTRODUÇÃO

1.1 Descrição

1.1.1 Definição

Uma aplicação web de gestão de cuidados domiciliares que funciona como um prontuário digital colaborativo, integrado com controle de jornada (ponto) dos cuidadores e agenda médica.

1.1.2 Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta web que facilite e torne transparente o acompanhamento da rotina de pacientes assistidos por cuidadoras. O sistema visa organizar as informações de saúde para as famílias e otimizar o registro de atividades, ocorrências e horários por parte dos profissionais.

1.1.3 Cliente

O cliente principal e público-alvo são pessoas e famílias que possuem entes queridos necessitando de cuidadoras.

1.2 Justificativa

A gestão do cuidado domiciliar frequentemente sofre com falhas de comunicação, anotações perdidas em cadernos e dificuldade de acompanhamento da rotina quando o familiar responsável não está fisicamente presente. A falta de um histórico centralizado pode gerar insegurança para a família e dificuldades na passagem de plantão entre as cuidadoras.

1.2.1 Problemas

- Desorganização, perda de informações ou esquecimento de datas de consultas e exames médicos importantes.
- Falta de clareza e controle sobre o cumprimento dos horários de entrada e saída dos plantões.
- Ausência de um histórico seguro e padronizado (prontuário) com as ocorrências diárias do paciente, dificultando a comunicação entre diferentes cuidadores e a família.

1.2.2 Necessidades

- Um ambiente centralizado e de interface amigável para armazenar o cronograma médico e os contatos dos profissionais de saúde do paciente.
- Uma funcionalidade de "bater ponto", que mostre a localização no momento do registro, que ofereça um registro confiável da jornada de trabalho das cuidadoras.
- Um espaço para anotações em tempo real (diário de bordo/prontuário), disponível apenas enquanto o plantão estiver aberto, garantindo que qualquer ocorrência seja documentada e imediatamente visível para a família.

1.3 Objetivo Específico

- Módulo de Agenda: Criar uma área para o cadastro e a visualização de datas de consultas, exames e informações de contato dos médicos responsáveis.
- Controle de Jornada: Desenvolver um sistema de controle de plantão com registro de entrada (check-in) e saída (check-out), ligado ao gps, exclusivo para o perfil das cuidadoras.
- Prontuário Digital (Diário de Plantão): Implementar um módulo de anotações atrelado ao status do plantão (aberto/fechado), permitindo à cuidadora registrar ocorrências, medicações e estado geral do paciente.
- Relatórios de Acompanhamento: Gerar painéis ou relatórios de plantão para que os familiares possam verificar e auditar toda a rotina executada de forma simples e rápida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 *Minimundo*

Uma família necessita gerenciar os cuidados de um paciente idoso que recebe atendimento domiciliar. Para facilitar a organização das informações e melhorar a comunicação entre familiares e cuidadores, será desenvolvido um sistema de gestão de cuidados. Todos os usuários do sistema devem realizar um cadastro individual, informando nome, e-mail, senha, CPF, telefone e endereço. Um usuário pode ser do tipo familiar ou cuidador. Após o cadastro, um familiar pode criar o cadastro de um paciente, tornando-se automaticamente o familiar responsável por ele. Cada paciente possui informações como nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, condições de saúde, alergias e localização da residência. Um paciente pode possuir vários familiares e vários cuidadores vinculados à sua equipe de cuidados. Para adicionar um participante, o familiar responsável envia um convite para um usuário já cadastrado no sistema utilizando seu e-mail. O convite pode ser aceito ou recusado. Somente após a aceitação é criado o vínculo entre o usuário e o paciente, definindo o tipo de participação (familiar ou cuidador) e suas permissões de acesso. Os cuidadores realizam plantões para atender o paciente. Cada plantão registra a data, horário de entrada, horário de saída, localização de entrada, duração, observações e status. Durante um plantão, o cuidador pode registrar diversas ocorrências no Diário de Plantão, como observações, atividades realizadas, administração de medicamentos ou intercorrências. Cada registro possui data e hora, descrição e tipo de registro. Cada paciente pode possuir diversos médicos, clínicas ou laboratórios cadastrados, contendo informações como nome, especialidade, telefone, endereço, cidade e estado. O paciente pode realizar consultas e exames. Cada consulta ou exame possui título, data e hora, observações, status e resultado. O agendamento é realizado por um usuário da equipe e está associado ao médico, clínica ou laboratório responsável pelo atendimento. O paciente também possui um cadastro de medicamentos. Cada medicamento contém nome, dosagem, forma farmacêutica, frequência, horários, quantidade por dose, médico responsável, período de utilização, dias da semana de administração, observações e status. Sempre que uma dose for administrada, o sistema registra a data, horário previsto, horário em que foi

administrada e o usuário responsável pelo registro. O sistema mantém um histórico de atividades realizadas pelos usuários, registrando ações importantes relacionadas ao paciente, como abertura de plantões, registros no diário, administração de medicamentos e atualizações cadastrais. Para organizar os atendimentos, cada paciente possui uma escala de cuidadores. A escala é composta por padrões de turnos, que podem seguir um rodízio entre cuidadores ou uma programação semanal. Também podem ser cadastradas exceções para alterar o cuidador responsável em datas específicas.

2.2 Regras de Negócio

Tabela 1 – Regras de Negócio

Nº	Descrição
RN01	O check-in só pode ser realizado se o GPS validar que a cuidadora está na residência do paciente.
RN02	As anotações do diário de plantão só podem ser editadas enquanto ele estiver "Aberto".
RN03	Os familiares vinculados a um paciente têm permissão total de leitura para os relatórios e históricos daquele perfil específico.
RN04	Quem marca na agenda os as consultas de médicos ou exames são os familiares.
RN05	Não é permitido que possua 2 plantões abertos ao mesmo tempo.
RN06	Um Paciente pode estar vinculado a múltiplos familiares, mas todos devem ter acesso compartilhado ao histórico de prontuário e agenda.

Fonte: Autoria Própria

2.3 Requisitos Funcionais

Tabela 2 – Requisitos Funcionais

Nº	RF	Descrição	Ator
RF01	Manter Médico	O sistema deve permitir o cadastro (inclusão, alteração, exclusão e consulta) de Médicos e Clínicas de Exame.	Familiar
RF02	Manter Familiar	O sistema deve permitir a gestão (Adicionar ou Remover) dos perfis familiares responsáveis pelo gerenciamento do cuidado. Enviando convite para participar como membro familiar do paciente (Adicionar).	Familiar
RF03	Manter Paciente	O sistema deve permitir o cadastro (inclusão, alteração, exclusão e consulta) do paciente que receberá os cuidados.	Familiar
RF04	Manter Cuidador	O sistema deve permitir a gestão (Adicionar ou Remover) dos perfis de cuidador do paciente. Enviando convite para participar como cuidador do paciente (Adicionar).	Familiar
RF05	Manter Consulta	O sistema deve permitir o agendamento e visualização de consultas e exames médicos na agenda.	Familiar
RF06	Registrar Ponto	O sistema deve registrar os horários de entrada (check-in) e saída (check-out) integrados à localização via GPS impedindo o check-in caso o cuidador esteja fora de um raio determinado da residência do paciente.	Cuidador
RF07	Manter diário de Plantão.	O sistema deve permitir o registro de ocorrências, medicações e estado geral do paciente durante o plantão aberto.	Cuidador / Familiar
RF08	Organização de Escala	O sistema deve permitir criar um cronograma preliminar de plantões na agenda,	Familiar

		assegurando a atualização imediata dos registros caso ocorram alterações no plantão, para manter a integridade dos dados.	
RF09	Check-out Automático	Aberturas de novos plantões encerram automaticamente o registro anterior em aberto, garantindo a precisão do histórico de escalas.	Sistema
RF10	Manter Medicamento	O sistema deve possibilitar o registro da prescrição medicamentosa, permitindo configurar a frequência (período/horários específicos) e o tempo de tratamento, com suporte para medicações de uso contínuo ou temporário (com definição de início e fim).	Familiar
RF11	Visualização da rotina do dia	O sistema deve disponibilizar uma visão diária consolidada, organizando cronologicamente todos os medicamentos agendados e consultas médicas previstas para o dia vigente.	Sistema
RF12	Painel Administrativo	O sistema deve gerar um relatório de horas e dias trabalhadas pelo cuidador ao final do mês, com base nos registros de check-in e check-out, para fins de pagamento.	Sistema
RF13	Gerenciar Paciente	O sistema deve permitir que um familiar gerencie o perfil de um ou mais pacientes simultaneamente, alternando entre eles na interface.	Familiar
RF14	Organização Cronológica do Diário	O sistema deve exibir as anotações do diário de bordo e registros de intercorrências em ordem cronológica (do mais recente para o mais antigo ou vice-versa), garantindo a rastreabilidade dos eventos durante o plantão.	Familiar / Cuidador

Fonte: Autoria Própria

2.4 Requisitos Não Funcionais

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais

Nº	Descrição
RNF01	A interface do sistema deve ser responsiva, adaptando-se perfeitamente a dispositivos móveis (Android/iOS) e navegadores desktop.
RNF02	O acesso ao sistema deve ser protegido por autenticação (e-mail e senha), garantindo que cuidadores só visualizem dados dos pacientes aos quais estão vinculados.
RNF03	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), permitindo que o usuário solicite a exclusão de seus dados pessoais.
RNF04	É crucial garantir que o familiar só veja os dados dos pacientes aos quais ele foi explicitamente vinculado, mantendo a privacidade entre diferentes núcleos familiares que usem o app.

Fonte: Autoria Própria

2.5 Diagrama de Casos de Uso

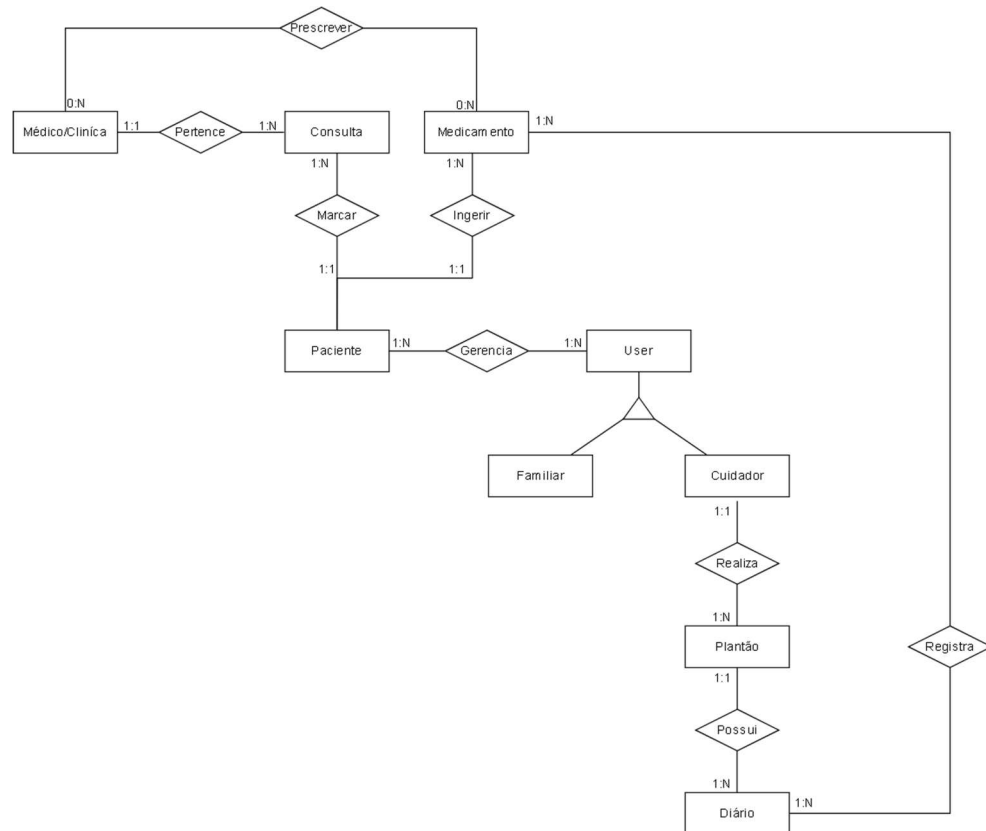
Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Autoria

2.6 Diagrama de Entidade e Relacionamento

Figura 2 – D.E.R.



Fonte: Autoria

2.6.1 Descrição Resumida

1. USER:

Armazena os dados de todos os usuários do sistema (familiares e cuidadores). Contém informações de autenticação (email e senha), dados pessoais e um discriminador para indicar o tipo de usuário. Serve como superclasse para as entidades FAMILIAR e CUIDADOR através de herança de tabela única.

2. FAMILIAR:

Especialização de USER que representa usuários com papel de familiar responsável pelo gerenciamento do cuidado. Armazena a relação do familiar com o paciente (pai, filho, cônjuge, etc.) e o CPF do familiar. Familiares têm permissão para gerenciar pacientes, agendar consultas e convidar outros usuários.

3. CUIDADOR:

Especialização de USER que representa usuários profissionais que prestam cuidados domiciliares. Armazena informações como número de registro profissional, especialidade e data da última atividade. Cuidadores realizam check-in/check-out, abrem plantões e registram ocorrências no diário.

4. PACIENTE:

Contém os dados da pessoa que recebe os cuidados domiciliares. Armazena informações pessoais (nome, CPF, data de nascimento), localização (endereço, coordenadas GPS), histórico médico (alergias, condições médicas) e um raio de validação GPS para check-in. Cada paciente tem um familiar responsável designado.

5. PARTICIPACAO:

Entidade associativa que gerencia a vinculação entre usuários (familiares ou cuidadores) e pacientes. Implementa o sistema de convites, controle de acesso e permissões. Rastreia o status do convite (pendente, aceito ou rejeitado), datas importantes e níveis de permissão (leitura e edição).

6. MEDICO_CLINICA:

Armazena dados de profissionais médicos ou clínicas de exame. Contém informações de contato (telefone, email), endereço, especialidade e identificação profissional (CRM). Médicos realizam prescrições de medicamentos e são responsáveis pelas consultas agendadas.

7. CONSULTA:

Registra agendamentos de consultas médicas e exames. Vincula o paciente ao profissional responsável, armazena data/hora, tipo de consulta, local e status (agendada, realizada ou cancelada). Rastreia qual familiar marcou a consulta e permite anotações pós-consulta.

8. MEDICAMENTO:

Armazena informações dos medicamentos prescritos para o paciente. Contém dados como nome, dosagem, forma farmacêutica, princípio ativo e laboratório fabricante. Vincula o medicamento ao médico que prescreveu e ao paciente que o utiliza.

9. PRESCRICAO_MEDICAMENTO:

Entidade associativa que detalha como um medicamento deve ser administrado ao paciente. Especifica frequência (de 8 em 8 horas, 2x ao dia, etc.), horários específicos, quantidade por dose, datas de início e fim do tratamento (ou contínuo) e observações importantes. Permite rastrear se a medicação está ativa ou descontinuada.

10. PLANTAO:

Registra cada turno/jornada de trabalho de um cuidador com um paciente específico. Armazena data do plantão, horários de check-in e check-out, localização GPS validada, status (aberto, fechado ou cancelado) e duração em horas. Garante que apenas um plantão esteja aberto por cuidador por vez.

11. DIARIO_PLANTAO:

Armazena as anotações e registros realizados durante um plantão (prontuário digital). Cada registro tem tipo (ocorrência, medicação ou observação), descrição, horário e referência ao plantão. Implementa a regra de negócio de ser editável apenas enquanto o plantão está aberto, garantindo histórico imutável.

2.7 Backend

O backend da aplicação CuidaCare foi desenvolvido utilizando o framework Django, em linguagem Python, com banco de dados PostgreSQL em produção e SQLite para desenvolvimento. A arquitetura segue o padrão Model-View-Template (MVT) nativo do Django, adaptado com a inclusão de uma camada de Services para encapsular a lógica de negócio complexa, mantendo as views mais limpas e reutilizáveis.

2.7.1 Estrutura e Organização dos Apps

O projeto Django foi organizado modularmente em aplicações (apps) independentes, cada uma responsável por um domínio específico do sistema. Esta divisão permite escalabilidade, manutenção simplificada e reutilização de código. Os apps principais são:

- a) **App Usuarios:** Responsável por autenticação, registro de usuários e gerenciamento de perfis. Implementa o modelo de usuário customizado que diferencia Familiares e Cuidadores, utilizando a superclasse `AbstractUser` do Django para herança de tabela única, evitando duplicação de dados e facilitando o controle de acesso.
- b) **App Pacientes:** Gerencia o cadastro, alteração e exclusão de pacientes. Contém a lógica para vincular pacientes a familiares e cuidadores, além de controlar o sistema de convites (participações).
- c) **App Agenda:** Responsável pelo agendamento e visualização de consultas médicas, exames e organização de plantões de cuidadores. Implementa a escalação de horários e o controle de conflitos de plantão.
- d) **App Medicamentos:** Gerencia prescrições medicamentosas, dosagens, frequências e períodos de tratamento. Permite rastrear medicamentos ativos e descontinuados.
- e) **App Ponto:** Implementa o registro de check-in e check-out dos cuidadores, validando localização via GPS e controlando o status dos plantões (aberto, fechado ou cancelado).
- f) **App Diário:** Armazena as anotações do diário de plantão, implementando regras de edição que permitem modificação apenas enquanto o plantão estiver aberto, garantindo imutabilidade do histórico.

A estrutura de diretórios do projeto segue o padrão Django:

```

projeto_cuidacare/
├── config/                # Configurações globais
│   ├── settings.py        # Configurações do Django
│   ├── urls.py            # Rotas principais
│   └── wsgi.py            # Interface WSGI
├── usuarios/              # App de autenticação
│   ├── models.py
│   ├── views.py
│   ├── services.py
│   └── forms.py

```

```

|   └─ urls.py
|   └─ pacientes/                # App de pacientes
|       └─ models.py
|       └─ views.py
|       └─ services.py
|       └─ urls.py
|   └─ agenda/                  # App de agenda
|       └─ models.py
|       └─ views.py
|       └─ services.py
|       └─ urls.py
|   └─ medicamentos/           # App de medicamentos
|       └─ models.py
|       └─ views.py
|       └─ services.py
|   └─ ponto/                   # App de controle de ponto
|       └─ models.py
|       └─ views.py
|       └─ services.py
|       └─ urls.py
|   └─ diario/                  # App de diário de plantão
|       └─ models.py
|       └─ views.py
|       └─ urls.py
|   └─ static/                  # Arquivos estáticos (CSS, JS)
|   └─ templates/               # Templates compartilhadas
|   └─ manage.py
└─ requirements.txt             # Dependências Python

```

2.7.2 Autenticação e Controle de Acesso

O sistema implementa autenticação nativa do Django com extensões customizadas para suportar dois tipos de usuários distintos: Familiares e Cuidadores. A autenticação ocorre mediante login com e-mail e senha, ambos criptografados e validados contra o banco de dados.

O modelo de usuário foi customizado através de herança da classe `AbstractUser`, adicionando os campos: `tipo_usuario` (que diferencia Familiar/Cuidador), CPF, telefone, endereço e status de atividade. Este modelo serve como superclasse para as entidades Familiar e Cuidador, implementando herança de tabela única e evitando redundância de dados.

O controle de acesso é implementado através de decoradores e mixins que garantem:

- a) Apenas usuários autenticados acessam áreas protegidas;
- b) Familiares visualizam apenas pacientes aos quais foram vinculados e aceitaram participação;
- c) Cuidadores acessam apenas pacientes para os quais foram convocados e aceitaram;
- d) Administradores possuem acesso irrestrito para fins de gerenciamento;
- e) Familiares não possuem permissão para registrar ponto ou editar o diário (exclusivo de cuidadores).

A validação de credenciais segue as boas práticas de segurança: senhas são armazenadas com hash PBKDF2 com salt, e-mails são únicos no sistema, e a sessão do usuário é mantida através de cookies HTTP-only.

2.7.3 Models (Camada de Dados)

Os models representam as entidades do sistema e sua estrutura foi concebida conforme o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) apresentado na Figura 2. Cada model em Django corresponde a uma tabela no banco de dados, e o ORM (Object-Relational Mapping) do Django traduz operações Python em SQL, eliminando a necessidade de escrita manual de queries.

O modelo de dados é composto pelas seguintes entidades principais:

- a) **Usuario (Superclasse):** Armazena dados comuns a todos os usuários (email, nome, CPF, telefone, endereço, status). Implementa autenticação e controle de permissões.
- b) **Familiar:** Especialização de Usuario que representa responsáveis pelo gerenciamento do cuidado. Armazena a relação com o paciente (pai, filho, cônjuge, etc.) e possui permissões para criar e editar pacientes, agendar consultas e convidar outros usuários.
- c) **Cuidador:** Especialização de Usuario que representa profissionais de cuidado domiciliar. Armazena número de registro profissional, especialidade e data da última atividade. Cuidadores realizam check-in/check-out, abrem plantões e registram ocorrências no diário.
- d) **Paciente:** Entidade central que armazena dados da pessoa que recebe cuidados (nome, CPF, data de nascimento, endereço, alergias, condições médicas). Implementa validações que garantem que data de nascimento não seja futura e que cada paciente tenha ao menos um familiar responsável.
- e) **Participacao:** Entidade associativa que gerencia a vinculação entre usuários e pacientes. Implementa o sistema de convites com status (pendente, aceito, rejeitado), rastreando datas de convite e aceitação, além de controlar níveis de permissão.
- f) **Medico_Clinica:** Armazena informações de profissionais médicos ou clínicas de exame (nome, CRM/CNPJ, especialidade, telefone, endereço), permitindo rastreabilidade das prescrições.
- g) **Consulta:** Registra agendamentos de consultas médicas e exames (data/hora, tipo, local, resultado), vinculando o paciente ao profissional responsável. Implementa validação que impede agendamento em datas passadas.
- h) **Medicamento:** Armazena dados de medicamentos prescritos (nome, dosagem, forma farmacêutica, laboratório), vinculados ao médico que prescreveu e ao paciente que utiliza.

- i) **Prescricao_Medicamento**: Entidade associativa que detalha a administração de medicamentos (frequência, horários específicos, quantidade por dose, datas de início e fim). Permite rastrear medicações ativas e descontinuadas.
- j) **Plantao**: Registra cada turno de um cuidador com um paciente (data, check-in, check-out, localização GPS, status, duração em horas). Implementa validação que impede dois plantões simultâneos de um mesmo cuidador.
- k) **Diario_Plantao**: Armazena anotações durante plantões (prontuário digital), com tipo de registro (ocorrência, medicação, observação), descrição, horário e referência ao plantão. Implementa edição restrita (apenas durante plantão aberto) para garantir imutabilidade do histórico.

2.7.4 Views (Controladores)

As views em Django são responsáveis por processar requisições HTTP, aplicar lógica de negócio e retornar respostas (HTML ou JSON). O projeto utiliza Class-Based Views (CBV) que aproveitam herança e mixins para reutilizar comportamentos comuns como autenticação, paginação e tratamento de erro.

As principais views implementadas são:

- 1) **LoginView**: Processa autenticação de usuários. No método GET, renderiza formulário de login. No método POST, valida credenciais, cria sessão e redireciona para o dashboard apropriado (familiar ou cuidador).
- 2) **CadastroView**: Implementa registro de novos usuários, diferenciando o tipo (familiar ou cuidador) e validando dados obrigatórios (email, CPF, telefone). Cria instância de Usuario com hash de senha seguro.
- 3) **DashboardFamiliarView**: Exibe lista de pacientes vinculados ao familiar autenticado. Utiliza `filter()` para retornar apenas pacientes cujo `familiar_responsavel` seja o usuário logado. Fornece contexto com dados como próximas consultas e medicamentos do dia.
- 4) **DashboardCuidadorView**: Exibe lista de pacientes sob cuidado do cuidador autenticado, obtida através da tabela `Participacao`.

- 5) **VisaoGeralPacienteView**: Renderiza página central de acompanhamento do paciente, agregando informações de medicamentos para hoje, próximas consultas, lista de cuidadores e atividades recentes. Implementa consultas otimizadas para evitar N+1 queries.
- 6) **CheckInView**: Processa registro de entrada do cuidador, validando localização GPS antes de permitir check-in (regra RN01). Implementa logicamente o RF06 (Registrar Ponto).
- 7) **CheckOutView**: Processa registro de saída, encerrando o plantão aberto. Implementa logicamente o RF09 (Check-out Automático) ao abrir novo plantão.
- 8) **AbrirPlantaoView**: Cria novo plantão para o cuidador, validando que não exista outro plantão aberto (regra RN05).
- 9) **CadastroConsultaView**: Permite ao familiar agendar consultas médicas, implementando RF05. Valida que data não seja passada.
- 10) **CadastroMedicamentoView**: Permite ao familiar registrar prescrições, implementando RF10. Valida que data de fim seja posterior à data de início.
- 11) **DiarioPlantaoView**: Renderiza anotações do diário durante plantão aberto, implementando RF07. Restringe edição conforme regra RN02 (apenas durante plantão aberto).
- 12) **RelatorioMensalView**: Gera relatório de horas trabalhadas do cuidador, implementando RF12. Agrega check-ins e check-outs do mês.

2.7.5 Services (Camada de Lógica de Negócio)

A camada de Services encapsula regras de negócio complexas, mantendo views limpas e facilitando testes unitários. Cada service implementa métodos estáticos que podem ser reutilizados em múltiplos contextos (views, APIs, tarefas assíncronas).

Os principais services são:

- a) **PacienteService**: Implementa lógica relacionada a pacientes. Método `medicamentos_para_hoje()` retorna medicamentos agendados para o dia vigente, implementando RF11. Método `proximas_consultas()` retorna próximas três consultas. Método `criar_paciente()` valida unicidade antes de criar.

- b) **MedicamentoService**: Implementa lógica de medicamentos. Método registrar_uso() cria registro de administração. Método medicamentos_vencendo() alerta medicamentos que terminam em N dias. Método validar_medicamento() verifica formato e integridade de dados.
- c) **AgendaService**: Implementa lógica de escala de plantões. Método plantoes_por_mes() retorna plantões de um mês específico para visualização. Método registrar_plantao() valida conflitos de horário antes de criar. Método cuidadores_disponiveis() retorna cuidadores sem conflitos em um horário.
- d) **PontoService**: Implementa lógica de controle de jornada. Método validar_localizacao_gps() verifica se cuidador está dentro do raio definido da residência. Método calcular_horas_trabalhadas() computa duração entre check-in e check-out. Método gerar_relatorio_mensal() agrega dados para pagamento.
- e) **UsuarioService**: Implementa lógica de usuários. Método enviar_convite() cria registro de Participacao e notifica usuário. Método aceitar_convite() atualiza status e concede acesso. Método recusar_convite() remove registro de Participacao.
- f) **DiarioService**: Implementa lógica do diário de plantão. Método registrar_ocorrencia() cria anotação, validando se plantão está aberto. Método editar_ocorrencia() permite edição apenas se plantão aberto. Método listar_diario_cronologico() retorna registros em ordem temporal.

2.7.6 Validações e Regras de Negócio

As validações ocorrem em múltiplas camadas para garantir integridade dos dados e conformidade com requisitos. As validações em nível de modelo utilizam o método clean() de Django, executadas automaticamente no save(). As validações em nível de formulário ocorrem antes do salvamento no banco.

As principais validações implementadas incluem:

- 1) RN01 - Check-in com GPS: Método em PontoService valida que cuidador está na residência antes de permitir check-in, utilizando biblioteca geopy para cálculo de distância entre coordenadas.
- 2) RN02 - Edição de Diário Restrita: Método em Diario_Plantao.clean() bloqueia salvar se plantão não está aberto. Validação adicional no formulário remove campo de edição para anotações antigas.
- 3) RN03 - Leitura por Familiares: Implementado em views através de filtros de queryset que garantem acesso apenas a pacientes vinculados.
- 4) RN04 - Agenda por Familiares: View CadastroConsultaView restringe permissão apenas a familiares (decorador @apenas_familiar).
- 5) RN05 - Um Plantão Aberto: Validação em Plantao.clean() verifica se cuidador já possui plantão aberto no dia.
- 6) RN06 - Compartilhamento entre Familiares: Implementado através de joins na tabela Participacao, garantindo que qualquer familiar vinculado veja dados do paciente.

Validações de campo adicionais incluem:

- Usuário: CPF deve ser válido (algoritmo de dígito verificador), telefone deve ter 11 dígitos, e-mail deve ser único.
- Paciente: Data de nascimento não pode ser futura, nome é obrigatório.
- Medicamento: Data de fim não pode ser anterior à data de início, dosagem é obrigatória.
- Consulta: Data não pode ser passada, médico é obrigatório.
- Plantão: Hora de saída deve ser posterior à hora de entrada, cuidador não pode estar em dois plantões simultâneos.

2.7.7 Configurações de Segurança

O projeto implementa múltiplas camadas de segurança conforme requisito RNF02:

- a) Autenticação: Sistema nativo Django com suporte a CSRF (Cross-Site Request Forgery) através de tokens inclusos em formulários.
- b) Proteção XSS: Django escapa automaticamente variáveis em templates, prevenindo injeção de scripts.
- c) Proteção SQL Injection: ORM parameteriza todas as queries automaticamente.
- d) Hashing de Senhas: Utiliza PBKDF2 com salt, algoritmo recomendado pelo Django.
- e) Sessions Seguras: Cookies HTTP-only, flags Secure (HTTPS) e SameSite configuradas em produção.
- f) HTTPS Obrigatório: Em produção, SECURE_SSL_REDIRECT e demais flags SSL estão ativadas.
- g) Validação de GPS: Check-in valida localização antes de permitir, evitando fraudes.
- h) Autorização Granular: Decoradores customizados garantem que usuários acessem apenas seus dados.

2.7.8 Banco de Dados

O banco de dados utiliza PostgreSQL em produção, escolhido por sua robustez, suporte a transações ACID, índices avançados e escalabilidade. Em desenvolvimento, utiliza SQLite para simplificar setup local.

O Django ORM gerencia schema através de migrações, permitindo versionamento de alterações estruturais. Migrações são aplicadas sequencialmente, garantindo consistência entre ambientes.

Índices foram criados em colunas frequentemente consultadas: usuario.email (único), paciente.familiar_id, participacao.usuario_id, plantao.cuidador_id, medicamento.paciente_id, consulta.paciente_id.

2.7.9 Deployment e Configuração

Em produção, a aplicação é servida através de gunicorn (servidor WSGI) atrás de nginx (proxy reverso). As variáveis de ambiente são gerenciadas através de arquivo .env não versionado, contendo credenciais de banco de dados, chaves secretas e configurações de produção.

A configuração de `settings.py` diferencia ambientes através da variável `ENVIRONMENT`, carregando configs específicas para `development`, `staging` e `production`.

Logs são centralizados em arquivo ou serviço externo para rastreabilidade de erros e auditorias.

2.7.10 Resumo da Arquitetura

O backend do CuidaCare implementa uma arquitetura limpa, escalável e segura, seguindo as convenções do Django e as boas práticas de desenvolvimento web. A separação em apps modulariza responsabilidades, a camada de Services encapsula lógica complexa, e as validações em múltiplas camadas garantem integridade dos dados.

A implementação atende a todos os requisitos funcionais (RF01-RF14), requisitos não-funcionais (RNF01-RNF04) e regras de negócio (RN01-RN06), fornecendo uma base sólida para o crescimento e manutenção da aplicação.

2.8 Frontend

O frontend da aplicação CuidaCare foi desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript vanilla, aproveitando o sistema de templates nativo do Django (Django Template Language - DTL). A interface foi concebida com foco em responsividade, acessibilidade e experiência do usuário, adaptando-se perfeitamente a dispositivos móveis e desktops, conforme requisito RNF01.

A arquitetura do frontend segue o padrão de separação de responsabilidades, com templates organizadas hierarquicamente, componentes reutilizáveis e estilização centralizada. A integração com o backend ocorre através de requisições HTTP via formulários HTML e requisições AJAX para operações assíncronas.

2.8.1 Estrutura de Templates

As templates foram organizadas em uma estrutura hierárquica que facilita manutenção e reutilização. O arquivo base.html contém a estrutura HTML geral, incluindo navbar, sidebar e rodapé, servindo como template base para todas as outras páginas através de herança. Cada app possui sua própria pasta de templates específicas para suas funcionalidades.

As templates principais incluem páginas de autenticação (login e cadastro), gerenciamento de pacientes (lista e visão geral), agenda (calendário e consultas), medicamentos, controle de ponto (check-in/check-out) e diário de plantão. O uso de herança de templates garante consistência visual e facilita atualizações globais.

2.8.2 Componentes Principais

Os componentes reutilizáveis foram desenvolvidos como fragments HTML ou partial templates. Os principais componentes incluem cards para exibição de informações (paciente, medicamento, consulta), um calendário mensal interativo que marca datas com consultas e plantões, tabelas de plantões mostrando cuidadores e horários, campos de anotação para diário de plantão, badges para indicar status (aberto, fechado, pendente), botões de ação flutuante para operações rápidas e notificações toast para feedback de ações.

2.8.3 Organização de Páginas por Perfil

A navegação e conteúdo variam significativamente entre Familiares e Cuidadores, implementando os requisitos de controle de acesso (RNF02 e RNF04). Para Familiares, as principais páginas incluem: login para autenticação, cadastro para registro inicial, dashboard com lista de pacientes vinculados, página para criar novo paciente, visão geral do paciente agregando informações de medicamentos, consultas e atividades recentes, agenda mensal para agendamento de consultas e medicamentos, e interface de controle de cuidadores.

Para Cuidadores, as principais páginas incluem: login para autenticação, dashboard mostrando pacientes sob cuidado, página de check-in/check-out com

validação de localização GPS, diário de plantão para registrar anotações durante o turno, e relatório mensal de horas trabalhadas para fins de pagamento.

2.8.4 Sistema de Navegação

A navegação é implementada através de navbar no topo contendo logo, links para seções principais, ícone de notificações e menu dropdown do usuário. A sidebar (menu lateral) fornece acesso às principais funcionalidades, com estrutura hierárquica diferenciada para familiares e cuidadores. A sidebar é colapsável em dispositivos móveis através de ícone de menu hambúrguer.

Breadcrumbs são exibidos em páginas secundárias permitindo navegação rápida para seções superiores. Os itens de menu ativo são destacados visualmente para indicar ao usuário sua localização no aplicativo.

2.8.5 Integração com Backend

A integração com backend ocorre de duas formas principais. Formulários HTML tradicionais realizam POST para views Django, que processam dados, validam no backend e retornam redirecionamento ou re-renderização da página com erros. Requisições AJAX assíncronas (fetch ou XMLHttpRequest) são utilizadas para operações que não devem recarregar a página, como adicionar anotações ou atualizar status, retornando JSON que é processado por JavaScript para atualizar o DOM.

Django renderiza templates com contexto contendo dados do banco de dados, acessíveis dentro das templates para exibição dinâmica. Dados são passados através do contexto de cada view, permitindo que templates reutilizáveis utilizem dados específicos de cada contexto.

2.8.6 Estilização e Responsividade

A estilização foi implementada com CSS3 organizado modularmente em arquivos separados para base, layout, componentes e responsividade. A paleta de cores foi escolhida para transmitir profissionalismo e confiança, utilizando tons de azul como primária, rosa como secundária, verde para sucesso e vermelho para erros.

A responsividade é implementada através de media queries em três breakpoints principais: dispositivos móveis (< 640px), tablets (640px a 1024px) e desktops (> 1024px). Flexbox e CSS Grid são utilizados para layouts flexíveis que se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de tela. Imagens são tratadas como responsivas mantendo aspect ratio.

2.8.7 Validação Frontend

Validações ocorrem no frontend para melhorar experiência do usuário com feedback imediato e no backend para garantir segurança. Validações frontend incluem verificação de campos obrigatórios através de atributos HTML5, validação de formato de email, validação de CPF utilizando algoritmo de dígito verificador, restrição de datas futuras em formulários de data, verificação de força de senha e validação em tempo real de unicidade de email através de requisições AJAX.

Todas as validações realizadas no frontend são duplicadas no backend, garantindo segurança mesmo que o cliente contorne validações frontend.

2.8.8 Acessibilidade

A aplicação foi desenvolvida com foco em acessibilidade, utilizando semântica HTML adequada com tags estruturais (header, nav, main, section, article), descrições alt em todas as imagens, labels associadas em formulários, contraste adequado entre texto e fundo, navegação completa via teclado (Tab e Enter), e atributos ARIA em componentes customizados.

2.8.9 Performance

Otimizações de performance foram implementadas incluindo minificação de CSS e JavaScript em produção, lazy loading de imagens para carregar sob demanda, configuração de cache HTTP em static files, compressão gzip de respostas pelo servidor, redução de requisições HTTP agrupando recursos e implementação de paginação em listas longas.

2.8.10 Segurança Frontend

Medidas de segurança no frontend incluem inclusão de CSRF token em todos os formulários POST/PUT/DELETE, escape automático de variáveis em templates Django prevenindo XSS, não armazenamento de secrets em localStorage utilizando sessionStorage ou cookies HTTP-only, validação dupla (frontend + backend) em todos os formulários, e implementação de rate limiting em requisições para evitar requisições excessivas.

2.8.11 Integração com Requisitos Funcionais

A estrutura de templates e componentes implementa os requisitos funcionais especificados. Páginas de gestão de pacientes (novo_paciente.html) implementam RF03 (Manter Paciente), formulários de consulta implementam RF05 (Manter Consulta), página de check-in/check-out implementa RF06 (Registrar Ponto), diário de plantão implementa RF07 (Manter Diário), interface de organização de escala implementa RF08 (Organização de Escala), formulários de medicamento implementam RF10 (Manter Medicamento), e dashboard de visão geral implementa RF11 (Visualização da Rotina do Dia).

2.8.12 Resumo da Arquitetura Frontend

O frontend do CuidaCare implementa uma interface moderna, responsiva e acessível, construída sobre Django Templates com enriquecimento de JavaScript para interatividade. A separação em templates organizadas, componentes reutilizáveis e estilização modular facilita manutenção e escalabilidade.

A integração com backend ocorre de forma robusta através de formulários HTML tradicionais e requisições AJAX para operações assíncronas. Validações em múltiplas camadas, implementação de segurança e otimizações de performance garantem uma aplicação pronta para produção.

A interface diferenciada para Familiares e Cuidadores, com navegação e componentes específicos para cada perfil, implementa os requisitos de controle de acesso, atendendo às necessidades funcionais do CuidaCare de forma intuitiva e segura.

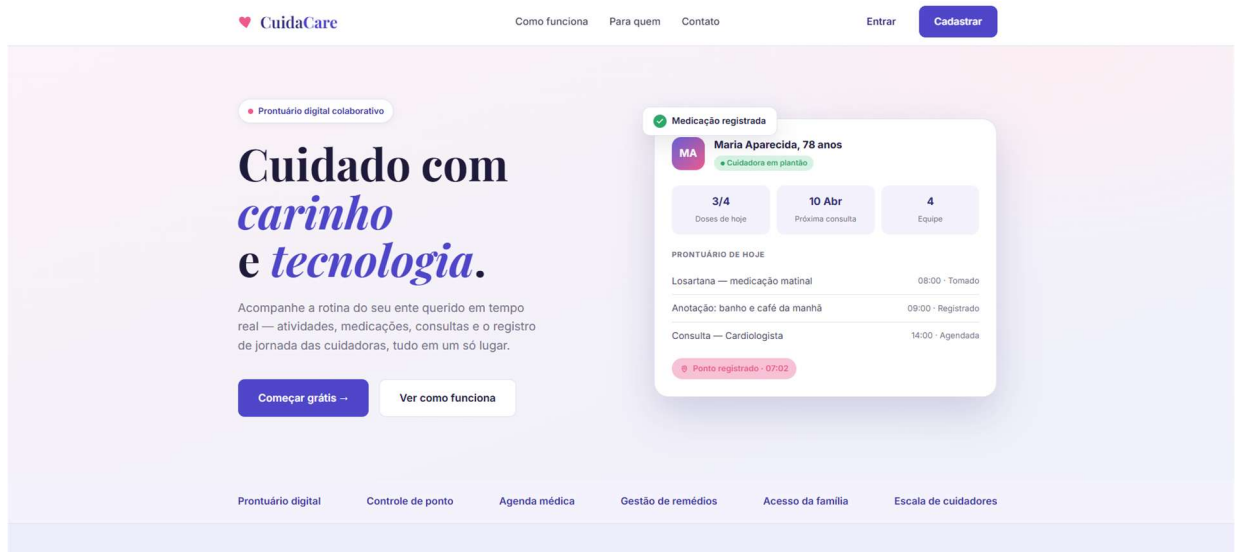
2.9 Documentação das Telas

2.9.1 Ferramenta de Prototipação

As interfaces do sistema foram projetadas utilizando o Figma, permitindo a criação dos protótipos das telas antes do desenvolvimento. O uso da ferramenta auxiliou na definição da experiência do usuário, organização dos componentes visuais e validação do fluxo de navegação do aplicativo.

2.9.2 Tela Home Principal

Finalidade: Apresenta um pequeno prontuário ilustrativo para visualização do acompanhamento em tempo real. E convida o usuário a criar uma conta ou entender o funcionamento do programa.



Componentes existentes:

- Cabeçalho (NavBar): Logotipo da Cuidare, links de navegação, (“Como funciona”, “Para quem”, “Contato” e botões de ação (“Entrar”, “Cadastrar”).
- Simulador de Interface: Através de um card, é possível observar uma ilustração dos dados de um paciente fictício, que contém indicadores de sinais vitais, contagem de

medicações, próximas consultas e uma lista de atividades do dia com status(“Feito”) e registro de ponto da cuidadora.

2.9.3 Tela Home / Seção 2

Finalidade: Explicar de forma didática e objetiva o passo a passo para o uso do sistema

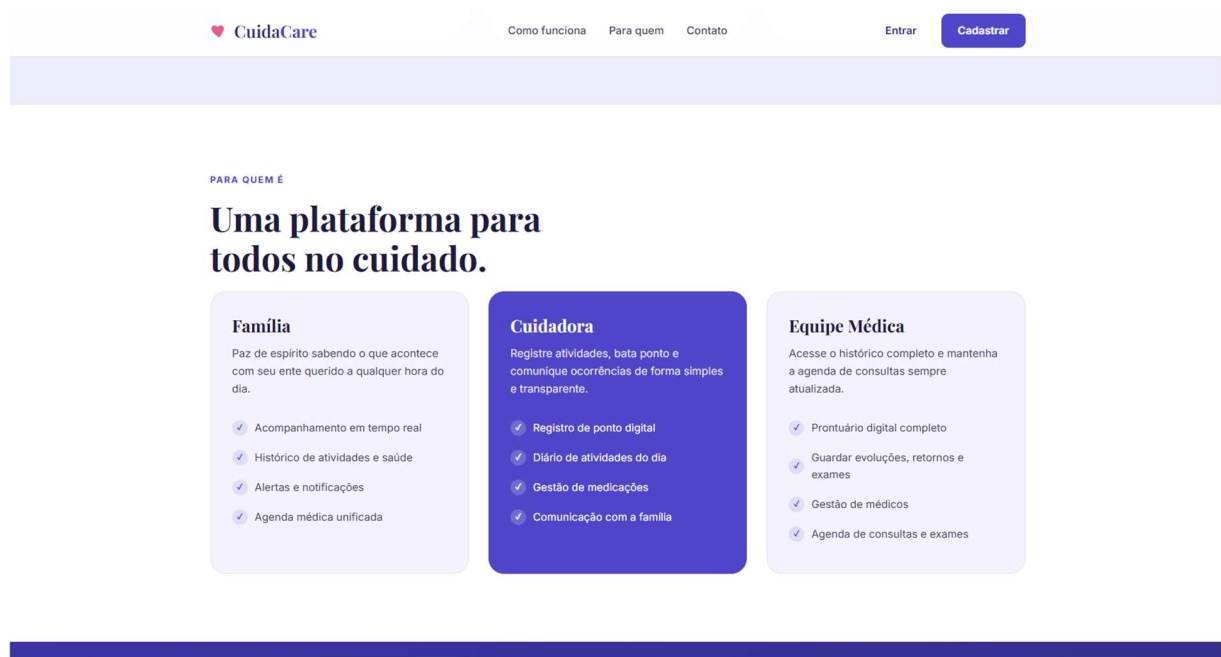


Componentes Existentes:

- Menu de recursos superior: Abas rápidas de acesso para visualização de diferentes funcionalidades (“Prontuário digital”, “Controle de ponto”, “Agenda médica”, “Gestão de remédios”, “Acesso da Família”, “Escala de cuidadores”). As informações apresentadas constam dentro da aba “Como funciona”.
- Bloco de Passo a Passo (cards 01, 02 e 03):
 1. Cadastrar paciente: Descreve sobre a criação do perfil e histórico de saúde.
 2. Adicionar cuidadora: Explica sobre o registro de ponto e atividades diárias da profissional.
 3. Acompanhe em tempo real: Informa sobre o acesso da família ao dashboard de atividades.

2.9.4 Tela Home/ Seção 3

Finalidade: Demonstrar os benefícios exclusivos de acordo com o tipo de usuário da plataforma, e destacar as ferramentas utilizadas de forma específica. As informações apresentadas constam dentro da aba “Para quem”.

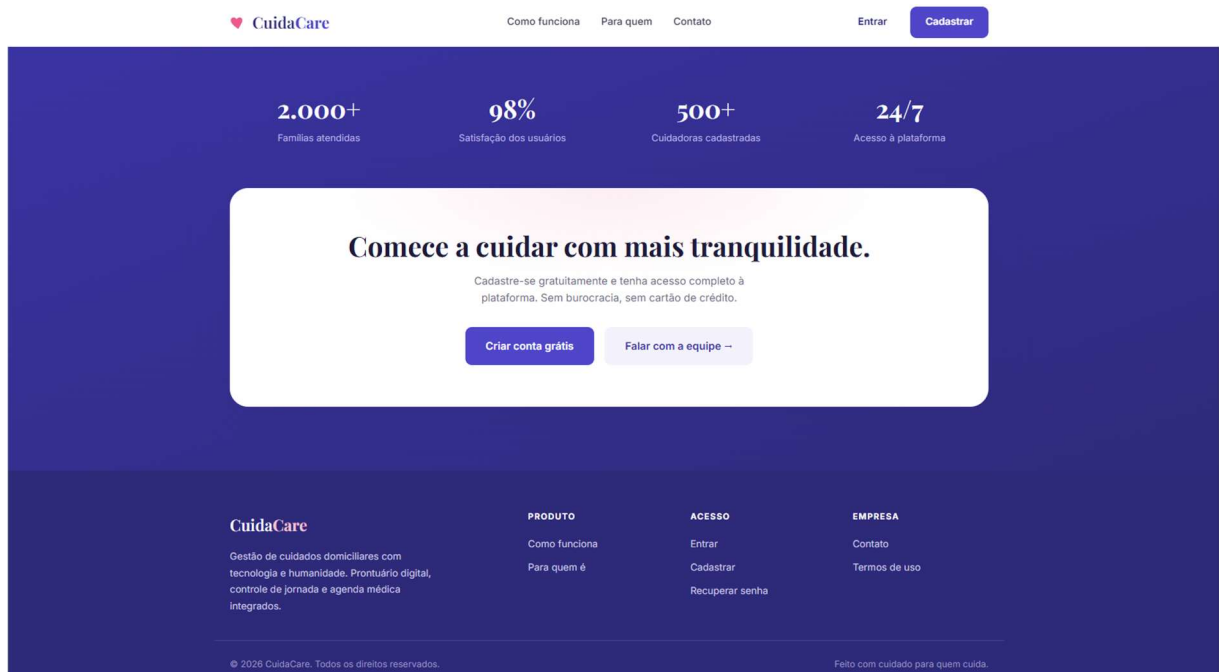


Componentes Existentes:

- Card Família: Lista com os tópicos de benefícios (“Acompanhamento em tempo real”, “Histórico de atividades”, “Alertas” e “Agenda médica unificada”).
- Card Cuidadora: Lista com ferramentas de rotina (Registro de ponto digital, diário de atividades, Gestão de medicações e Comunicação).
- Card Equipe Médica: Lista focada em ambiente clínico (Prontuário digital, Sinais vitais, Gestão de médicos (CRUD) e Agenda de exames).

2.9.5 Tela Home/ Seção 4

Finalidade: Fornecer uma última chamada para ação de cadastro e apresentar os links institucionais finais. As informações apresentadas constam dentro da aba “Contato”.



Componentes Existentes:

- **Rodapé:** Logotipo, resumo institucional e colunas com links estruturados por categorias (*Produto, Acesso e Empresa*).

2.9.6 Tela - Cadastro

Finalidade: Permitir a criação de novas contas no sistema, segmentando o usuário pelo seu perfil de atuação.

CuidaCare
Conectando cuidadores e famílias com informação e cuidado.

Crie sua conta
Junte-se à comunidade de cuidadores.

1 2 3

Seus dados

Nome: Sobrenome:

E-mail:

Próximo

Já tem conta? [Entrar agora](#)

Crie sua conta
Junte-se à comunidade de cuidadores.

1 2 3

Acesso e documentos

Senha: Confirmar Senha:

CPF: Telefone:

Somente números Ex.: 21987654321

Voltar **Próximo**

Já tem conta? [Entrar agora](#)

Crie sua conta
Junte-se à comunidade de cuidadores.

1 2 3

Endereço

CEP: Endereço:

Rua, número, bairro

Complemento:

Apto, bloco...

Cidade: Estado (UF):

Sua cidade UF

☐ Ao cadastrar, concordo com os [Termos de Uso](#).

Voltar **Cadastre-se**

Já tem conta? [Entrar agora](#)

Componentes existentes:

- **Passo 1 (Dados do Usuário):**
 - Campos de entrada para Nome, Sobrenome e E-mail, indicador do passo atual (1) e botão de ação “Próximo”. Apresenta também o link “Entrar agora” para quem já possui conta.

- **Passo 2 (Acesso e Documentos):**
 - Campos para criação e confirmação de Senha (com ícone de alternância para exibir/ocultar o código), inputs para CPF e Telefone. Inclui o botão “Voltar” para corrigir dados anteriores e o botão “Próximo” para avançar.
- **Passo 3 (Endereço):**
 - Formulário de endereço com os campos CEP, Endereço (rua, número e bairro), Complemento, Cidade e Estado (UF). Conta com uma caixa de seleção para aceitar os Termos de Uso e o botão principal Cadastre-se para concluir o processo.

2.9.7 Tela – Login

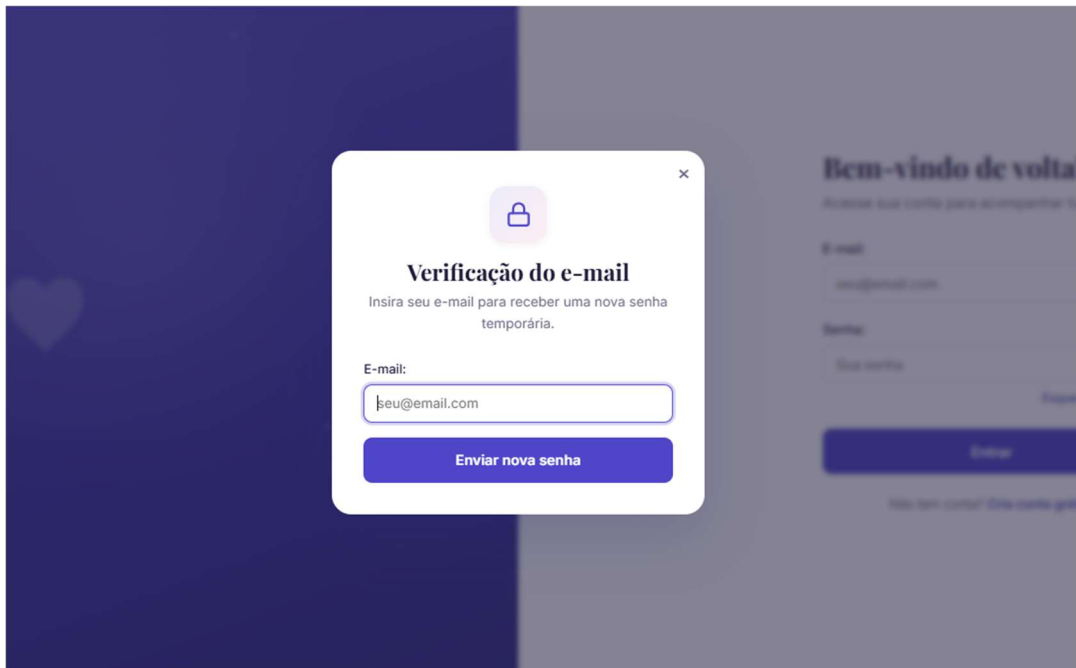
Finalidade: Permitir que usuários previamente cadastrados (familiares ou cuidadores) acessem suas respectivas contas na plataforma.

Componentes existentes:

- Formulário de Entrada de Dados: Campos para digitação de *E-mail* e *Senha*.
- Link de Recuperação: Opção “*Esqueci minha senha*” posicionada logo abaixo do campo de senha.

- Botões de Ação:
 - Botão principal “Entrar”.
 - Link de Alternância: “*Crie conta grátis.*” que redireciona para a tela de registro.

2.9.8 Tela – Verificação de Email



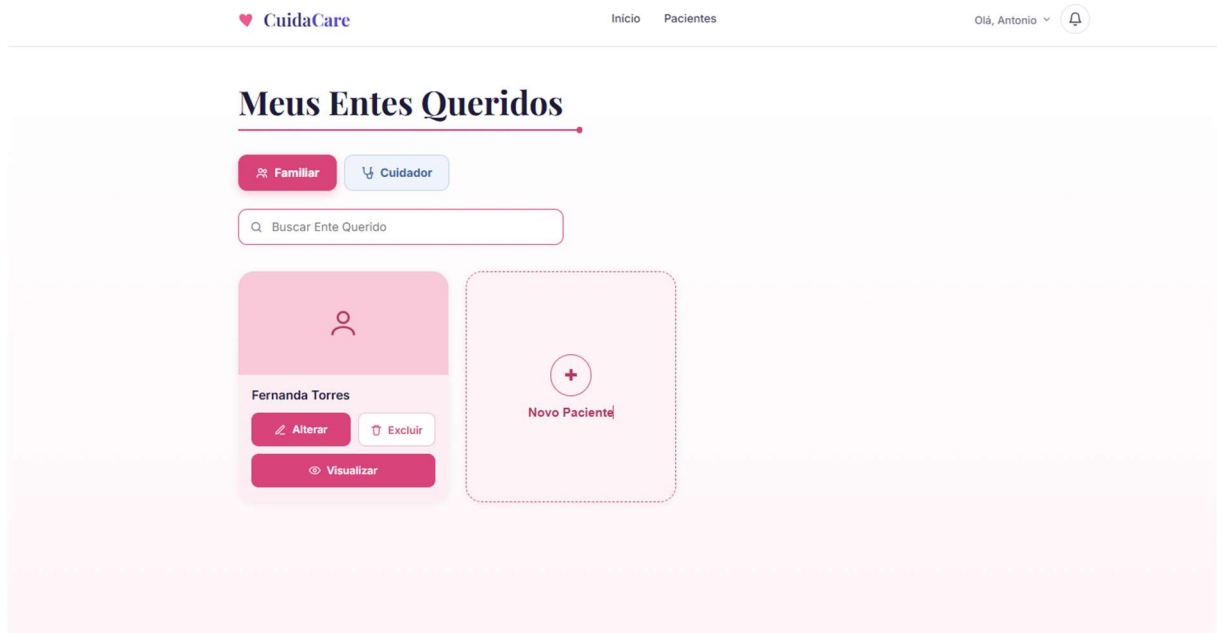
Finalidade: Iniciar o fluxo de recuperação de conta, validando o endereço de e-mail do usuário antes de permitir a alteração da credencial de acesso.

Componentes Existentes:

- Painel Esquerdo Ilustrativo: Mantém a identidade visual com a ilustração da cuidadora e da idosa.
- Bloco de Instrução Central: Ícone ilustrativo de um escudo protetor com um cadeado fechado e um selo de verificação, acompanhado do título “*Verificação do e-mail*” e a instrução: “*Insira seu e-mail para seguir com o processo de redefinição.*”
- Campo de Entrada: Input de texto simples para digitação do *E-mail*.
- Botão de Ação: Botão “*Enviar nova senha*” para prosseguir com a validação.

2.9.9 Tela - Seleção Pacientes

Finalidade: Atuar como um hub centralizado pós-login para que cuidadores ou familiares visualizem e selecionem o perfil do paciente que desejam gerenciar.

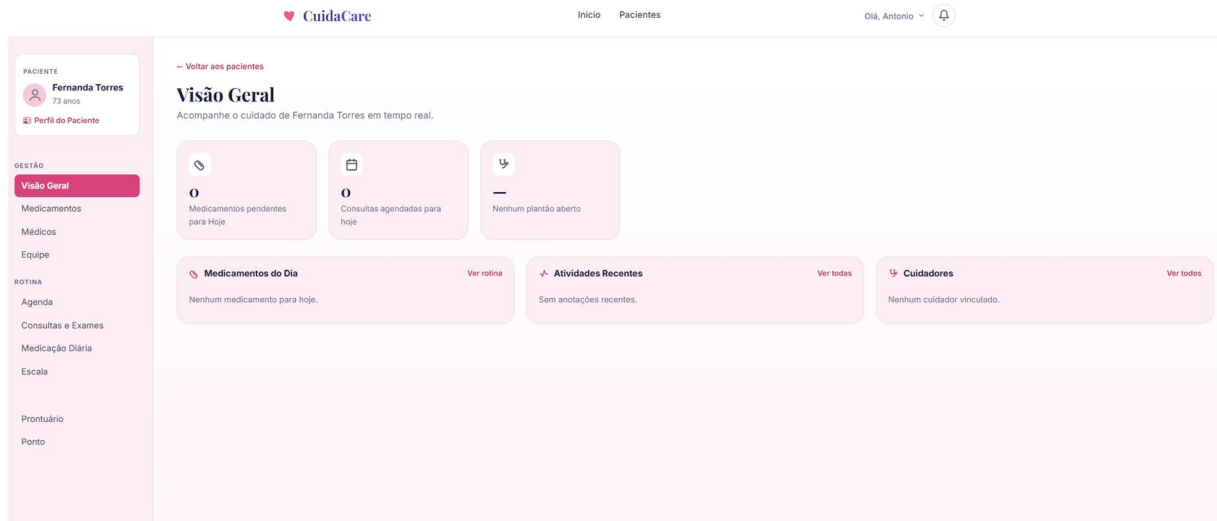


Componentes existentes:

- Header Superior Modificado: Barra de navegação em tom azul contendo os links *Início*, *Pacientes*, ícone de notificações (sino) e o menu de perfil do usuário.
- Seletor de Escopo: Botões alternáveis superiores (*Familiar* / *Cuidador*) para filtrar o contexto de atuação.
- Barra de Pesquisa: Campo de texto de busca rápida com o placeholder "*Buscar Ente Querido*".
- Card de Paciente: Bloco contendo um avatar padrão, o nome completo do paciente (Ex: "Maria da Conceição de Moura Brito") e os botões de ação "*Alterar*" "*Excluir*" e "*Validar*" para abrir o painel de controle individualizado do idoso.

2.9.10 Tela – Painel de controle dependentes (Visão Familiar)

Finalidade: Apresentar um painel resumido das principais informações do paciente, permitindo que familiares e cuidadores acompanhem rapidamente sua rotina, visualizem indicadores importantes e acessem os principais módulos de gerenciamento do sistema



Componentes existentes:

- **Barra de Navegação Superior:** Cabeçalho contendo a logomarca do sistema, links de navegação (Início e Pacientes), menu do usuário autenticado e acesso às notificações.
- **Menu Lateral:** Exibe os dados básicos do paciente selecionado e disponibiliza acesso aos módulos de Gestão (Medicamentos, Médicos e Equipe) e Rotina (Agenda, Consultas e Exames, Medicação Diária, Escala, Prontuário e Ponto).
- **Indicadores Resumidos:** Cards com informações rápidas sobre medicamentos pendentes para o dia, consultas agendadas e situação dos plantões.
- **Medicamentos do Dia:** Painel que apresenta os medicamentos programados para administração diária.
- **Atividades Recentes:** Área destinada à visualização das últimas anotações e registros realizados no sistema.

- **Cuidadores:** Exibe os cuidadores vinculados ao paciente, permitindo acesso rápido às informações da equipe responsável.
- **Ações Rápidas:** Links de navegação ("Ver rotina", "Ver todas" e "Ver todos") que direcionam o usuário para os módulos correspondentes.

2.9.11 Tela – Cadastro do Paciente

Finalidade: Inserção dos dados paciente dentro do sistema para controlar os cuidados necessários.

Novo Paciente

Preencha todos os campos para cadastrar o ente querido.

Nome:

CPF: Data de nascimento:

Telefone:

Rua:

Complemento: Cidade:

Estado: CEP:

País:

Condições de saúde:

Alergias:

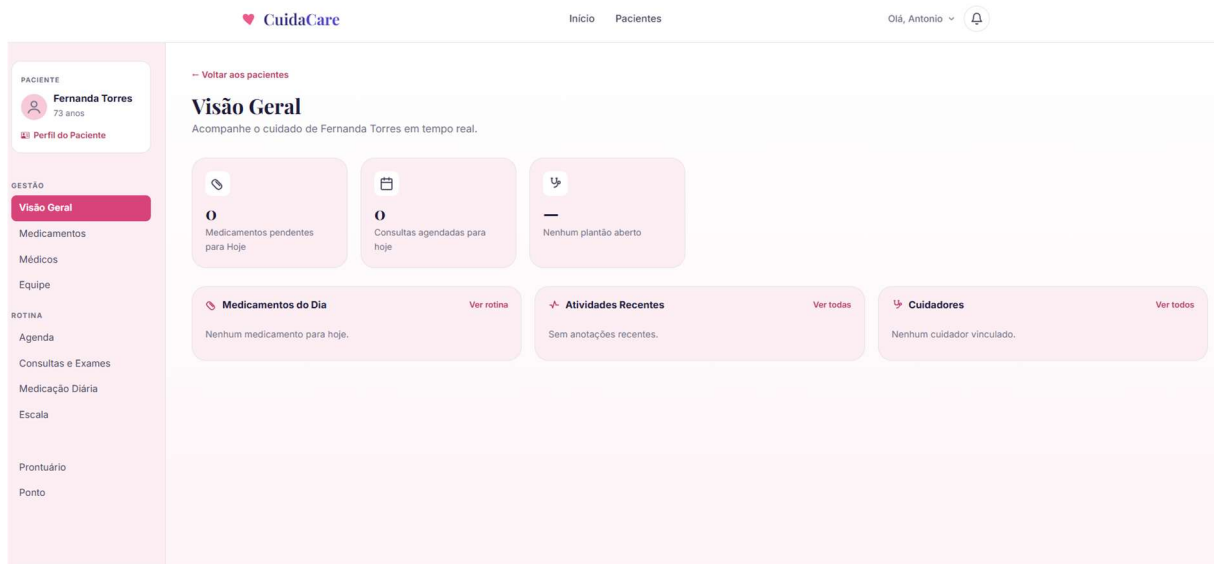
Cadastrar paciente

Componentes existentes:

- Campos de entrada para nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, endereço, condições de saúde e alergias.
- Botão de ação: “Cadastrar paciente”, permite inserir o paciente no sistema de cuidados para monitoramento.

2.9.12 Tela– Visão Geral

Finalidade: Funcionar como o painel principal (dashboard) do paciente, trazendo um resumo rápido das informações mais urgentes e importantes do dia.

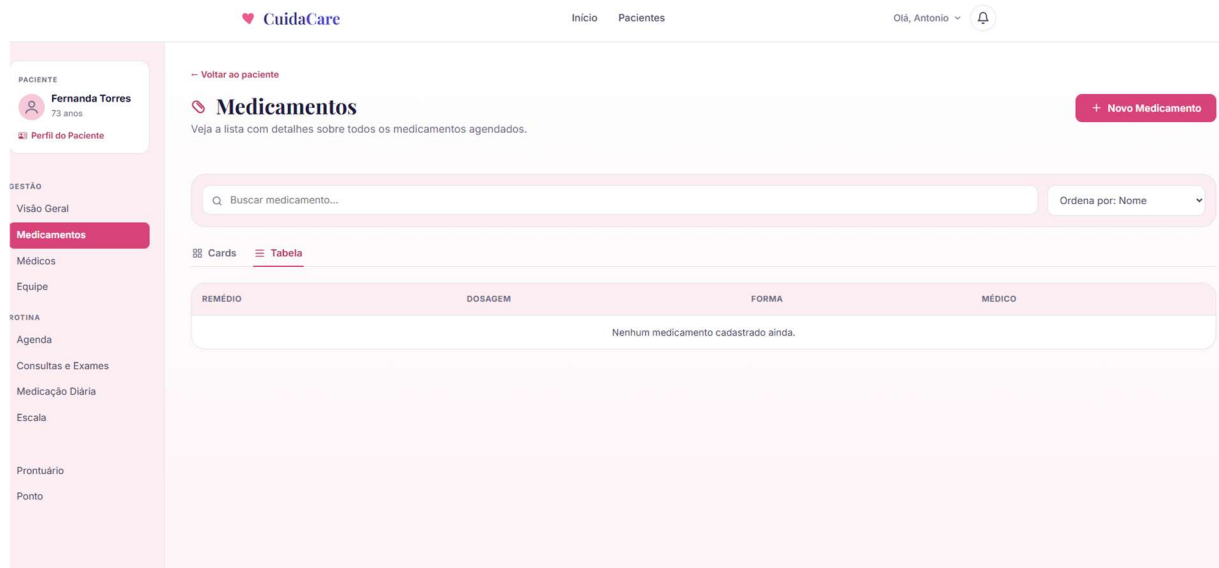


Componentes Existentes:

- Cards de Resumo Superior: * Indicador numérico de medicações para o dia ("4 Medicamentos para Hoje").
 - Próxima consulta agendada ("28 Mai - Dr. Ana").
 - Cuidadora atualmente escalada no plantão ("Marilene").
- Grid de Blocos Informativos:
 - *Medicamentos do Dia*: Lista com o nome dos remédios, dosagem e o status da dose (Ex: "Tomado", "Pendente"). Possui o botão "ver Todos."
 - *Atividades Recentes*: Linha do tempo (timeline) com as últimas ações registradas pelas cuidadoras (Ex: administração de Metformina, relato de sintoma de enjoo). Possui o botão "ver Todas."
 - *Cuidadores*: Listagem da equipe de cuidadores vinculada, exibindo horários de turnos e dias correspondentes. Possui o botão "ver Todos"

2.9.13 TELA - Medicamento

Finalidade: Permite que o usuário busque pelo medicamento de interesse através barra de pesquisa e disponibiliza um formulário sobreposto para que o usuário cadastre um novo medicamento na rotina do paciente.



O formulário 'Novo Medicamento' é exibido em uma janela modal. No topo, há um ícone de link e o título 'Novo Medicamento' com o subtítulo 'Cadastre o remédio utilizado pelo paciente.'.

O formulário contém os seguintes campos:

- Remédio:** Campo de texto com o exemplo 'Ex.: Losartana'.
- Dosagem:** Campo de texto com o exemplo 'Ex.: 50mg'.
- Forma farmacêutica:** Campo de texto com o exemplo 'Ex.: Comprimido'.
- Médico:** Campo de texto com o exemplo 'Ex.: Dr. Carlos'.

Abaixo dos campos, há um botão azul com o texto 'Cadastrar medicamento'.

Componentes Existentes:

PASSO 1 (PESQUISA DE MEDICAMENTOS):

- Caixa de texto com ícone de lupa que permite buscar por medicamentos inseridos ou não no sistema.
- Filtro de Ordenação: Menu de seleção posicionado ao lado da busca para organizar a listagem de forma alfabética ou pelos mais recentes.

PASSO 2 (ADICIONAR MEDICAMENTO):

- Fundo: Tela de Medicamentos esmaecida.
- Caixa de Diálogo "Novo Medicamento":
 - *Campo de caixa de texto para inserir o nome do remédio*
 - *Campo de caixa de texto para inserir a dosagem do medicamento.*
 - *Campo de caixa de texto para inserir a forma farmacêutica (Ex: comprimido).*
 - *Campo de caixa de texto para inserir o nome do Médico.*
- *Botão "Cadastrar medicamento": Ação de envio para registrar medicamento.*
- Ao ser adicionado um medicamento, ele aparecerá dentro das abas "Cards" e "Tabela".

2.9.14 Tela– Cadastro do Médico

Finalidade: Cadastrar médicos especializados em áreas específicas para atender os pacientes de forma individualizada.

The screenshot displays the 'Médicos' (Doctors) section of the CuidaCare application. On the left, a sidebar lists various patient management functions. The main area features a search bar to find doctors by name or specialty, a dropdown for sorting by name, and a toggle to switch between 'Cards' and 'Tabela' (Table) views. The table currently shows no registered doctors.

NOME	TIPO	ESPECIALIDADE	CRM/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL	CIDADE/UF
Nenhum médico cadastrado ainda.						



Formulário de cadastro de um novo médico. O formulário é intitulado "Novo Médico" e contém o subtítulo "Cadastre um médico, clínica ou laboratório do paciente." O formulário possui os seguintes campos:

- Nome: Campo de texto com exemplo "Ex.: Dr. Carlos".
- Tipo: Menu suspenso com exemplo "Médico".
- Especialidade: Campo de texto com exemplo "Ex.: Cardiologia".
- CRM/CNPJ: Campo de texto com exemplo "Ex.: 123456/SP".
- Telefone: Campo de texto com exemplo "DDD + número".
- E-mail: Campo de texto com exemplo "Ex.: contato@clinica.com".
- Endereço: Campo de texto com exemplo "Rua, número, bairro".
- Cidade: Campo de texto com exemplo "Ex.: Rio de Janeiro".
- UF: Campo de texto com exemplo "UF".

Um botão azul "Cadastrar médico" está localizado na base do formulário.

Componentes Existentes:

PASSO 1 (BUSCAR MÉDICO):

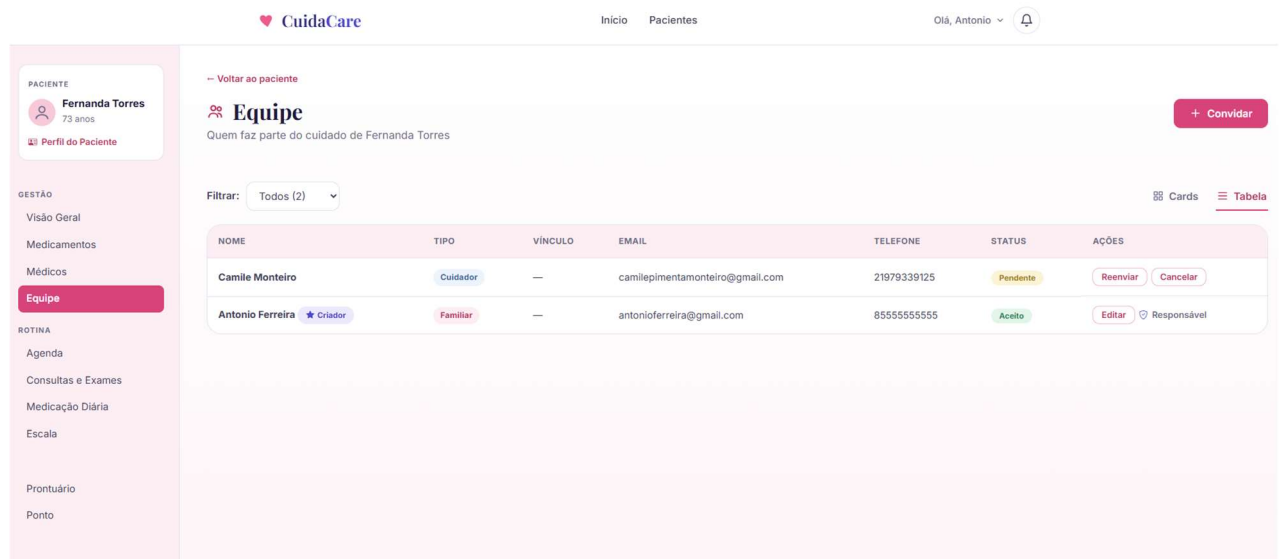
- Caixa de texto com ícone de lupa que permite buscar por médicos inseridos ou não no sistema.
- Filtro de Ordenação: Menu de seleção posicionado ao lado da busca para organizar a listagem de forma alfabética ou pelos mais recentes.

PASSO 2 (ADICIONAR MÉDICO):

- Campos de entrada para nome, tipo, Especialidade, CRM/CNPJ, telefone, e-mail endereço, cidade, UF.
- Botão de ação: "Cadastrar médico", permite inserir o médico no sistema para realizar atendimentos.

2.9.15 Tela– Equipe

Finalidade: Inserir outro usuário seja ele, familiar ou cuidador para auxiliar no quesito assistência em relação ao paciente.

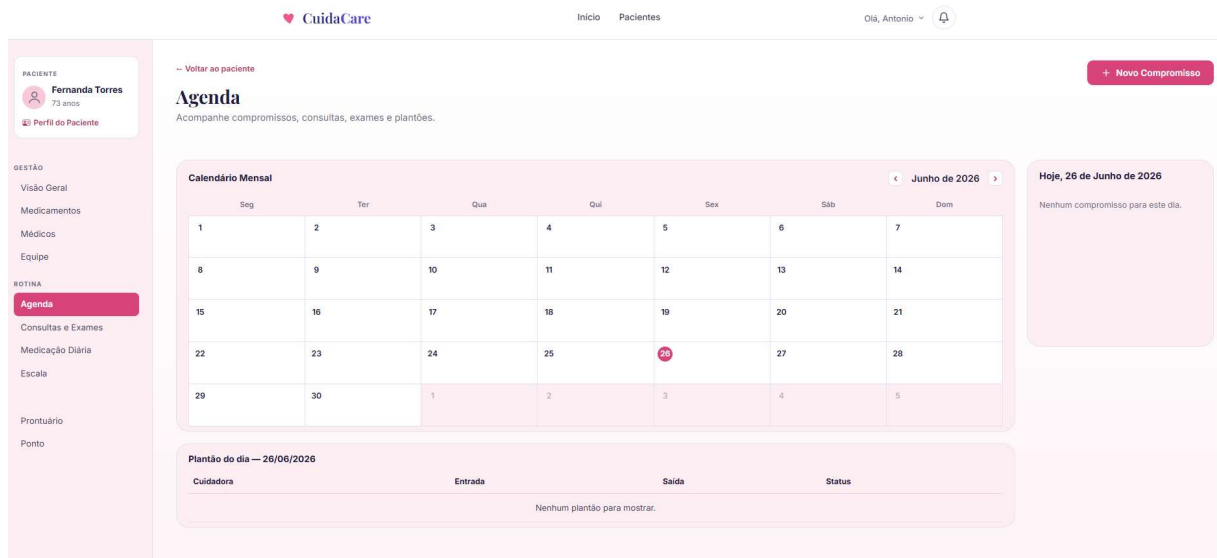


Componentes existentes:

- **Adição de Membros:** Inclui um botão "+ Convidar" para adicionar novas pessoas à equipe de cuidado.
- **Filtragem:** Permite filtrar a equipe por categorias (exibindo "Familiar" ou "Cuidador").
- **Modo de Visualização:** Oferece alternância entre a visualização em "Cards" (atualmente ativa) e "Tabela".
- **Cartões de membros:**
 - **Identificação e Vínculo:** Nome do integrante, o grau de parentesco ou função e etiquetas de categoria (criador ou familiar).
 - **Dados de Contato:** Informações diretas de e-mail do membro cadastrado.
 - **Status do Convite:** Indicador visual para monitorar se o acesso do membro já está ativo ou se permanece pendente.
 - **Ações Operacionais:** Botões dinâmicos que variam conforme o status do perfil, permitindo funções como editar informações, definir responsabilidade legal, reenviar convites pendentes ou cancelar acessos.

2.9.16 Tela - Agenda

Finalidade: Exibir de forma macro os eventos, consultas e compromissos médicos do paciente distribuídos ao longo do mês.



Componentes Existentes:

- Controles de Navegação: Título do mês atual ("junho de 2026") com setas laterais para avançar ou retroceder os meses.
- Grade do Calendário (Grid): Visualização clássica de calendário dividida pelos dias da semana (Seg a Dom).
- Tags de Evento: Marcações visuais coloridas dentro dos dias específicos (Ex: No dia 17, há uma tag destacada indicando consulta com "Oncologista").

2.9.17 Tela – Consultas e Exames

Finalidade: Permite agendar consulta ou exame de acordo com a necessidade do paciente.

Componentes existentes:

- Menu suspenso (Dropdown) para selecionar médico/clínica já cadastrado no banco de dados.
- Campo de texto que permite preencher o tipo de exame.
- Campo para seleção da Data e Hora.
- Campo de texto que permite adicionar alguma observação do exame.

- Botão ação “Filtrar”:
 - Para acompanhar a consulta/ exame agendado, basta adicionar o período previsto no campo de seleção Data, e filtrar através do botão.

2.9.18 Tela- Medicação Diária

Finalidade: Permitir a vinculação de um medicamento já cadastrado ao cotidiano do paciente, definindo as regras detalhadas de posologia, horários e período do tratamento.

A interface da tela "Medicação Diária" no sistema CuidaCare apresenta o seguinte layout:

- Header:** Logotipo CuidaCare, links para "Início" e "Pacientes", e uma saudação "Olá, Antonio" com um ícone de notificação.
- Barra Lateral (Menu):**
 - PACIENTE:** Perfil de Fernanda Torres (73 anos) com opção de "Perfil do Paciente".
 - GESTÃO:** Visão Geral, Medicamentos, Médicos, Equipe.
 - ROTINA:** Agenda, Consultas e Exames, **Medicação Diária** (destacado em rosa), Escala.
 - Prontuário:** Ponto.
- Conteúdo Principal:**
 - Link "Voltar ao paciente" e título "Medicação Diária" com subtítulo "Rotina completa de medicamentos para Fernanda Torres".
 - Botão "+ Adicionar remédio à rotina" no canto superior direito.
 - Filtros de data: "De: 26/06/2026" e "Até: 02/07/2026" com botões "Filtrar" e "Limpar".
 - Lista de dias com cabeçalhos coloridos:
 - Hoje - 26 de junho de 2026** (verde): Nenhum medicamento para este dia.
 - 27 de junho de 2026** (rosa): Nenhum medicamento para este dia.
 - 28 de junho de 2026** (rosa): Nenhum medicamento para este dia.
 - 29 de junho de 2026** (rosa): Nenhum medicamento para este dia.

Componentes existentes:

Seleção do Item: Menu suspenso para escolher um remédio previamente cadastrado no sistema.

Dosagem e Horários: Campos para especificar a quantidade por dose e inserir múltiplos horários em formato de etiquetas (tags).

Vigência do Tratamento: Definição das datas de início e término do ciclo, com opção de deixar em branco para uso contínuo.

Frequência Semanal: Caixas de seleção (checkboxes) para marcar os dias específicos da semana em que o remédio deve ser tomado.

Campo de caixa de texto para caso necessite de adicionar alguma observação e botão principal para salvar a rotina.

- Com a medicação salva à rotina:
- Para acompanhar a rotina da medicação, basta adicionar o período previsto no campo de seleção Data, e filtrar através do botão “Filtrar.”

2.9.19 Tela - Escala

Finalidade: Demonstrar graficamente a distribuição de turnos e os profissionais (cuidadores/familiares) responsáveis pela assistência do paciente ao longo da semana.

Escala de Cuidadores
Organize e gerencie a escala de cuidadores para Fernanda Torres

Escala Semanal + Padrão Base

Semana de 22 a 28 de junho de 2026

Turno	Segunda 22/06	Terça 23/06	Quarta 24/06	Quinta 25/06	Sexta 26/06	Sábado 27/06	Domingo 28/06
Manhã (06:00-12:00)	—	—	—	—	—	—	—
Tarde (12:00-18:00)	—	—	—	—	—	—	—
Noite (18:00-06:00)	—	—	—	—	—	—	—

☐ Padrão Base
 ☐ Alterado no Dia (ALT)
 ☐ Realizado (dia passado, não editável)

Componentes Existentes:

- Texto de Apoio: Subtítulo descritivo informando o propósito da tela.
- Botão de Edição: Ícone de lápis no canto superior direito para abrir a edição da escala.
- Caixa de Diálogo "Alterar dia":

- **Campo Data:** Caixa de seleção (Dropdown) para escolher o dia específico da alteração.
- **Campo Turno:** Menu suspenso para definir se a alocação é na Manhã, tarde ou Noite.
- **Campo Horário:** Menu suspenso para determinar as faixas de horários específicas do turno.
- **Campo Cuidador/Familiar:** Caixa de entrada de texto para buscar/digitar o nome do profissional responsável.
- **Botão "salvar alteração":** Para salvar as alterações efetuadas na tabela.

2.9.20 Tela – Prontuário

Finalidade: Consolidar todo o histórico de saúde, dados clínicos, prescrições e registros médicos passados ou futuros do paciente

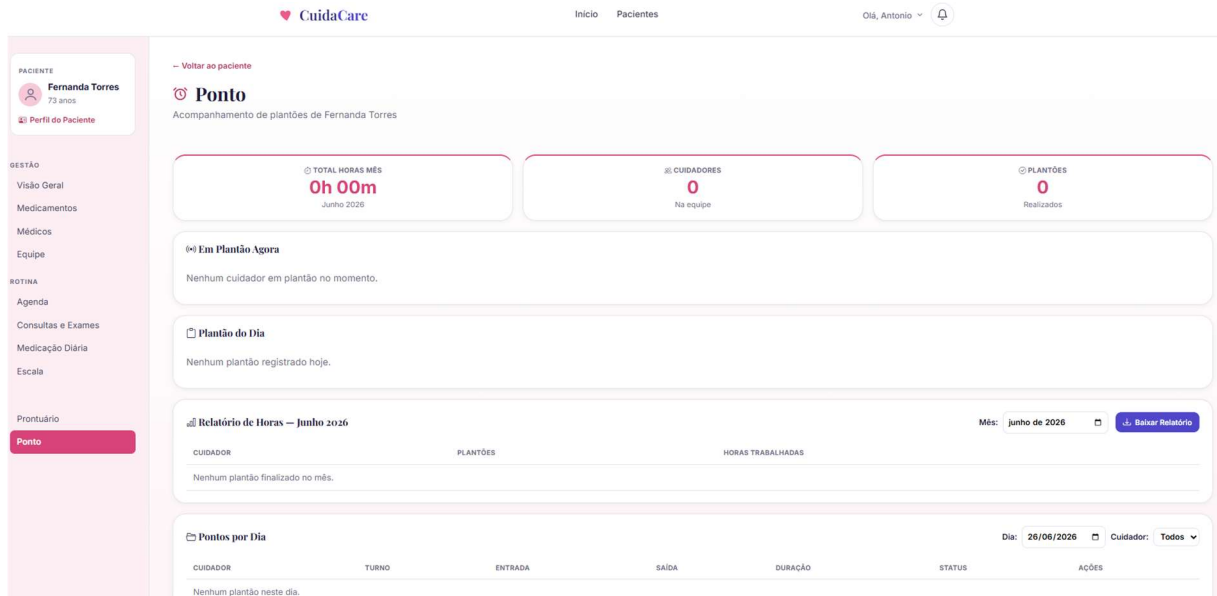
Componentes existentes:

- **Indicador de Data Principal:** Bloco de destaque que exibe o dia da semana e a data visualizada no momento.
- **Contadores de Desempenho Diário:** Três cartões informativos que contabilizam o progresso do dia atual:
- Quantidade de medicamentos tomados.

- Consultas realizadas.
- Anotações gerais registradas.
- Barra de Filtragem e Busca: Composta por seletores de setas (avançar/retroceder) e um calendário para mudar a data de exibição, acompanhada de um campo de busca textual para filtrar os registros por tipo de evento.
- Painel de Atividades: Área central destinada à exibição dos acontecimentos do dia (exibe uma mensagem padrão caso não haja eventos salvos na data selecionada).
- Botão de ação “adicionar anotação”:
 - Título do Evento: Campo de entrada de texto para descrever o acontecimento principal.
 - Data e Hora: Campo específico com seletor integrado para registrar o momento exato do ocorrido.
 - Detalhamento: Campo de texto amplo para descrição detalhada e opcional sobre o registro.
 - Botão de Confirmação: Ação principal na base com o texto *"Salvar anotação"* para arquivar o evento no histórico diário.

2.9.21 Tela – Ponto e Banco de horas

Finalidade: Centralizar as métricas de trabalho da equipe, permitindo auditar os plantões ativos, monitorar a jornada diária e exportar fechamentos mensais de horas trabalhadas.



Componentes existentes:

- Cards Superiores de Indicadores Consolidados: Três blocos principais contendo o acumulado estatístico do mês atual:
 - Total de Horas Mês: Medidor de horas registradas no período (ex: "0h 00m").
 - Cuidadores: Quantidade de profissionais ativos vinculados à equipe.
 - Plantões: Número total de turnos validados e realizados.
- Módulo "Em Plantão Agora": Bloco de monitoramento dinâmico em tempo real para exibir qual profissional está cumprindo jornada no exato momento.
- Módulo "Plantão do Dia": Seção dedicada a listar o cronograma completo de turnos previstos e registrados para a data de hoje.
- Seção de Relatório de Horas Mensal: Painel estruturado para consolidação mensal por cuidador (indicando o total de plantões e horas acumuladas), equipado com um seletor de calendário para alternar o Mês de análise e um botão de ação destacado para Baixar Relatório em arquivo.

- Tabela de Pontos por Dia: Listagem analítica detalhada com filtros de busca por Dia (via calendário) e por Cuidador (via menu Dropdown), estruturada nas seguintes colunas para auditoria:
 - Nome do profissional (Cuidador).
 - Período do expediente (Turno).
 - Horários registrados de Entrada e Saída.
 - Tempo decorrido de jornada (Duração).
 - Indicador de conformidade (Status).
 - Links de ajuste ou edição (Ações).

2.10 Organização Ágil e Backlog

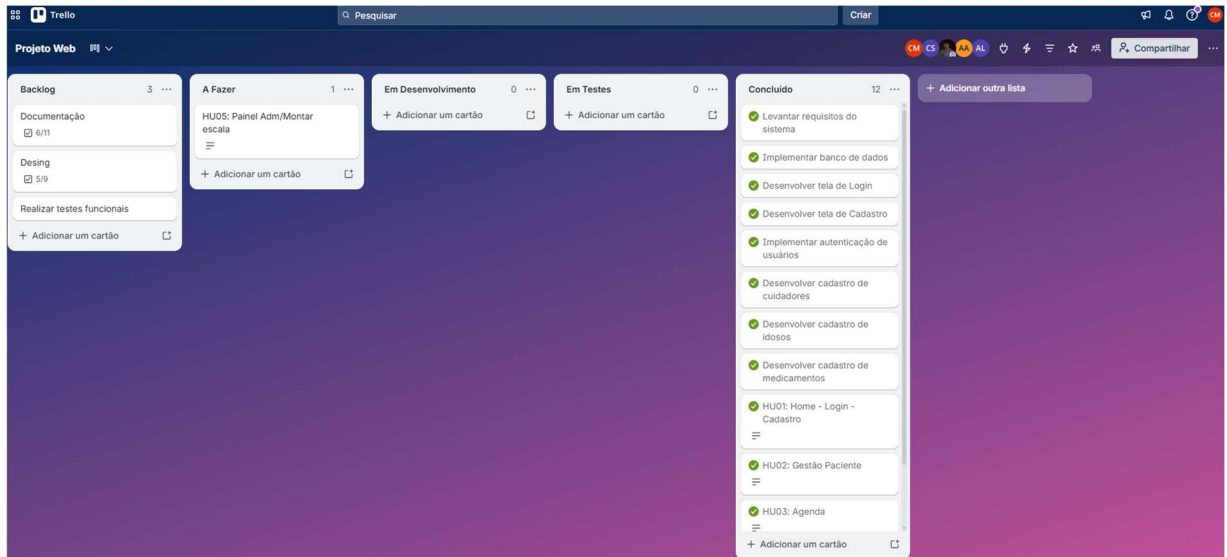
2.10.1 Metodologia Utilizada

Para o gerenciamento das atividades do projeto foi utilizada a ferramenta Trello, permitindo a organização das tarefas de forma visual e colaborativa entre os integrantes da equipe.

O quadro foi estruturado em listas que representavam o fluxo de desenvolvimento do projeto, contendo as etapas:

- Backlog
- A Fazer
- Em Desenvolvimento
- Em Testes
- Concluído

Cada funcionalidade do sistema foi cadastrada como um cartão no Trello, contendo descrição, responsável. Dessa forma, foi possível acompanhar o progresso das atividades e distribuir as tarefas entre os membros da equipe.



2.11 Versionamento e GitHub

O projeto utilizou o Git como sistema de controle de versão e o GitHub para armazenar o repositório remoto e facilitar o desenvolvimento. Durante o desenvolvimento, cada funcionalidade implementada ou melhoria realizada foi registrada por meio de commits, permitindo acompanhar a evolução do sistema, identificar alterações e recuperar versões anteriores quando necessário.

Exemplos de commits realizados

Commit

adiciona README inicial do projeto

ajustes + consulta exames
medicação diária + família

reformulação bd nos user + tela escala

tela prontuario + inicio ponto

perfil user + ajustes

Finalidade

Criação da documentação inicial.

+ Inclusão e ajustes em funcionalidades do sistema.

Alterações no banco de dados e na tela de escala.

Desenvolvimento da tela de prontuário e do registro de ponto.

Implementação da tela de perfil do usuário e melhorias gerais.

2.12 Resultados Obtidos

O desenvolvimento do CuidaCare resultou em um sistema funcional capaz de auxiliar no gerenciamento do cuidado domiciliar. A aplicação permite o cadastro de pacientes e a centralização de informações importantes, proporcionando uma interface organizada e de fácil utilização.

Entre os principais resultados obtidos destacam-se:

- Centralização das informações do paciente;
- Interface intuitiva e responsiva;
- Organização dos dados pessoais e clínicos;
- Facilidade para consulta e atualização das informações;
- Estrutura preparada para futuras expansões, como prontuário eletrônico, controle de plantões e agenda médica.

2.12.1 Funcionalidades Implementadas

Durante o desenvolvimento foram implementadas as seguintes funcionalidades:

Gestão de Pacientes

- Cadastro de pacientes;
- Visualização da lista de pacientes;
- Edição dos dados cadastrais;
- Alteração da foto do paciente.

Informações Pessoais

- Nome completo;
- CPF;
- Data de nascimento;
- Idade calculada.

Saúde

- Cadastro das condições de saúde;
- Cadastro de alergias;
- Consulta rápida das informações médicas.

Gestão

- Área de medicamentos;
- Área de médicos;
- Área da equipe de cuidadores.

Rotina

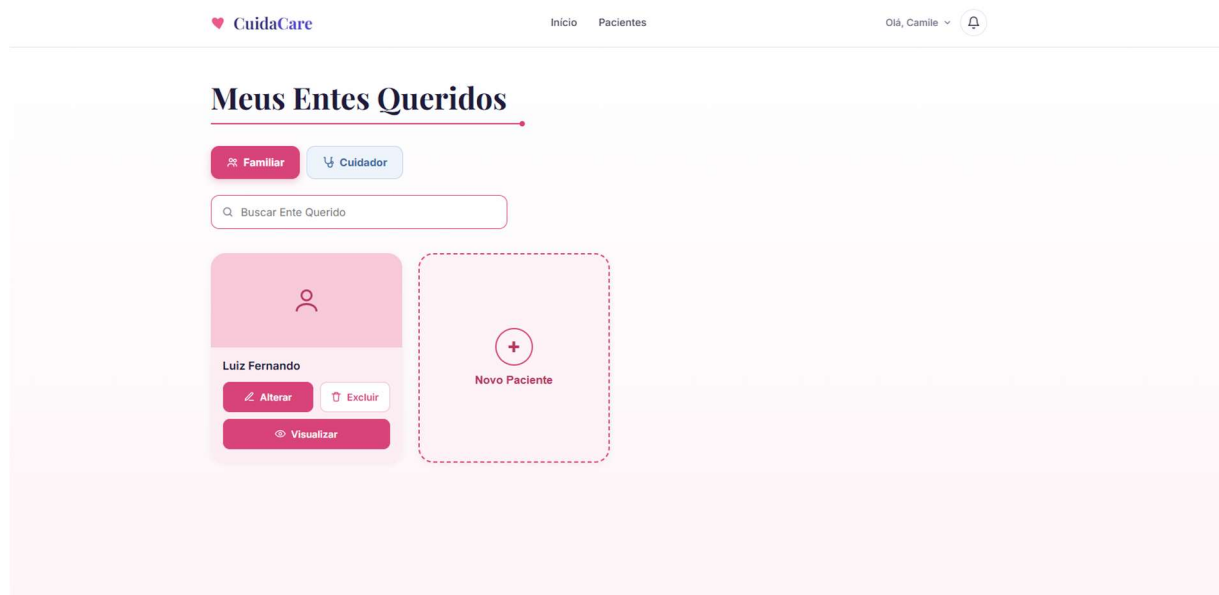
- Agenda do paciente;
- Consultas e exames;
- Medicação diária;
- Escala de plantões;
- Prontuário;
- Controle de ponto dos cuidadores.

Sistema

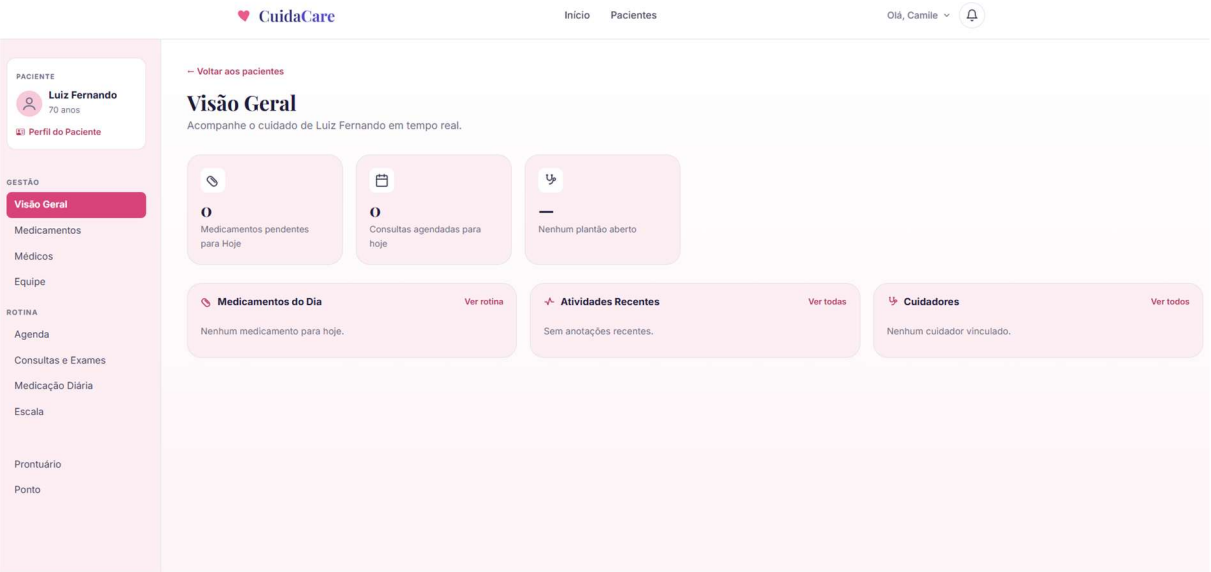
- Login de usuários;
- Navegação entre módulos;
- Interface padronizada;
- Layout responsivo.

2.12.2 Testes Realizados

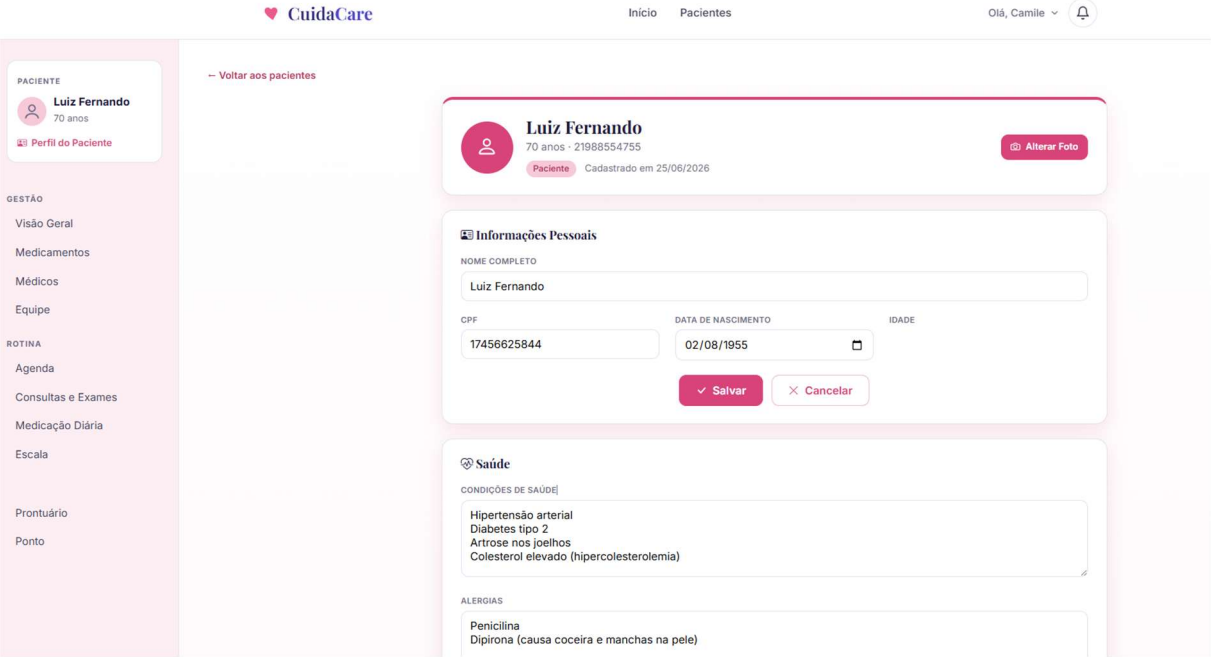
Cadastro de Novo Paciente realizado com sucesso



Painel Visão Geral carregado corretamente



Informações alteradas corretamente



Todas as operações (Cadastrar Novo Medicamento, Editar e Deletar) foram realizadas com sucesso

♥ CuidaCare

Início Pacientes

Olá, Camile

Medicamento Dipirona cadastrado com sucesso!

← Voltar ao paciente

Medicamentos

Veja a lista com detalhes sobre todos os medicamentos agendados.

+ Novo Medicamento

Q Buscar medicamento...

Ordena por: Nome

Cards Tabela

Dipirona

DOSAGEM 500mg

FORMA Comprimido

MÉDICO Dr Carlos

Editar Deletar

Todas as operações (Cadastrar Novo Médico, Editar e Deletar) foram realizadas com sucesso

♥ CuidaCare

Início Pacientes

Olá, Camile

Médico Dra Camile cadastrado com sucesso!

← Voltar ao paciente

Médicos

Cadastro dos médicos, clínicas e laboratórios do paciente.

+ Novo Médico

Q Buscar médico ou especialidade...

Ordena por: Nome

Cards Tabela

Dra Camile Médico

ESPECIALIDADE Cardiologia

CRM/CNPJ 123548/RJ

TELEFONE 2198455555

E-MAIL contato@clinica.com

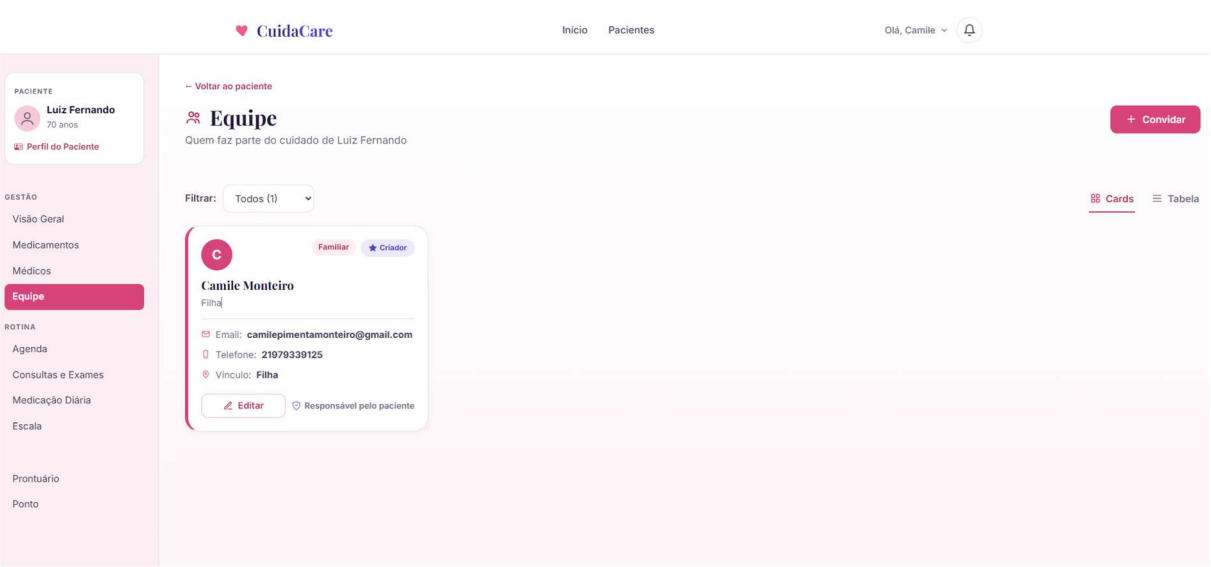
CIDADE Rio de Janeiro

UF RJ

Rua Monte Castelo, nº 78

Editar Deletar

Todas as operações (Convidar, Editar e Deletar) foram realizadas com sucesso



2.13 Conclusão

O desenvolvimento do **CuidaCare** permitiu a criação de um sistema web para auxiliar no gerenciamento do cuidado domiciliar de pacientes, centralizando informações importantes em um único ambiente. Foram implementadas funcionalidades como cadastro de pacientes, controle de medicamentos, gerenciamento da equipe, agenda de consultas, prontuário e painel de acompanhamento.

Os testes realizados demonstraram que as funcionalidades desenvolvidas operam conforme o esperado, possibilitando o cadastro, consulta, edição e exclusão de informações de forma eficiente. Além disso, o projeto proporcionou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso, envolvendo desenvolvimento web, banco de dados, modelagem e documentação.

Conclui-se que o **CuidaCare** atingiu os objetivos propostos, apresentando uma solução funcional, organizada e com potencial para futuras melhorias, como notificações, relatórios e integrações com outros serviços de saúde.

2.14 Referências

FIGMA. Figma Documentation. Disponível em: <https://www.figma.com/>